CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

GENERALE

PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA

C1088	E	GE	REP	00	001	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	EMISSIONE PE	M.R.	F.B.	A.A.

SOMMARIO

1 GLOSSARIO 4

2 RIFERIMENTO NORMATIVI 6

2.1 PREVALENZA CONTRATTUALE 6

3 PREMESSA 7

4 SEZIONE TECNICA 8

4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE 8

4.1.1 Hardware 8

4.1.2 Software 9

4.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI 9

4.2.1 Formati di consegna dei modelli 10

4.2.2 Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità - Mappatura Classi IFC e Tipi IFC 10

4.2.3 Modalità di esportazione in IFC 10

4.2.4 Modalità di gestione ed estrazione delle quantità dai Modelli 10

4.3 SISTEMA COMUNE DI COORDINATE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 11

4.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 11

5 SEZIONE GESTIONALE 12

5.1 OBIETTIVI DEL MODELLO 12

5.2 USI BIM PREVISTI 12

5.3 DEFINZIONE DEGLI ELABORATI INFORMATIVI E DELLE CONSEGNE 14

5.4 LIVELLI DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI 14

5.4.1 Livelli di accuratezza dimensionale 15

5.4.2 Progetto Esecutivo 16

5.5 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ AI FINI INFORMATIVI 19

5.6 STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE 19

5.6.1 Classificazione e denominazione dei modelli 19

5.6.2 Protocolli di modellazione 19

5.6.3 Coordinamento dei modelli 23

5.6.4 Dimensione massima dei file di modellazione 24

5.7 POLITICA DI TUTELA DEI DATI E DELLA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO 24

5.8 PROPRIETÀ DEL MODELLO 24

5.9 MODALITÀ DI CONDIVISIONE DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI 24

5.9.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione 25

5.9.2 Denominazione dei files e degli oggetti 28

5.10 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DEI MODELLI, OGGETTI ED ELABORATI 30

5.10.1 Stati di lavorazione 30

5.10.2 Definizioni delle procedure di validazione 31

5.11 PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE 32

5.11.1 Interferenze di progetto – Clash detection 32
5.11.2 Tolleranza Interferenze di progetto 33
6 ALLEGATI 34
Allegato A – WBS di computo 34
Allegato B – Settaggio esportazioni IFC 34
Allegato C – Attribute Table 34
Allegato D – Clash Matrix 34

1 GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei principali acronimi e termini comunemente utilizzati in ambito di gestione informativa dei processi edilizi.

4D	Quarta dimensione. Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione del tempo.
5D	Quinta dimensione. Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione del costo.
6D	Sesta dimensione. Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione dell'uso, gestione, manutenzione e dismissione.
7D	Settima dimensione. Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione della sostenibilità (economica, ambientale, energetica).
CI	Capitolato Informativo. Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal committente agli affidatari.
oGI (BEP pre-contract)	Offerta di Gestione Informativa (BIM Execution Plan pre-contract). Esplicitazione e specificazione della gestione informativa offerta dall'affidatario in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti dal committente.
pGI (BEP post-contract)	Piano di Gestione Informativa (BIM Execution Plan post-contract). Pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'affidatario in risposta alle esigenze ed al rispetto dei requisiti della committenza.
ACDat (CDE)	Ambiente di condivisione dati (Common Data Environment). Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un'opera o ad un complesso di opere
ACDoc	Archivio di condivisione documenti. Archivio di raccolta organizzata e condivisione di copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere

OIR	Organisational Information Requirements (Requisiti informativi dell'organizzazione). Requisiti informativi generali della committenza, in relazione alle proprie esigenze di crescita e sviluppo ed indipendentemente dalle varie progettazioni.
PIR	Project Information Requirements (Requisiti Informativi della commessa). Requisiti informativi della committenza legati alla specifica commessa e generato in funzione degli obiettivi strategici presenti nell'OIR.
AIR	Asset Information Requirements (Requisiti Informativi del cespite immobile). Definisce gli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile (metodi, le procedure, ecc.).
EIR	Exchange Information Requirements (Requisiti di scambio delle informazioni). Requisiti informativi in relazione ad un incarico concernente lavori, cespiti immobili o servizi .
PIM	Project Information Model (Modello informativo della). Raccoglie le informazioni utili alla progettazione, produzione e messa in opera dell'immobile. Contiene dati dimensionali, quantitativi e specifiche tecniche.
AIM	Asset Information Model (Modello Informativo del cespite immobile). Raccoglie le informazioni utili all'uso, gestione e manutenzione dell'immobile. Contiene informazioni circa le attrezzature installate, le date di installazione e manutenzione, programmazione dei cicli manutentivi.
LOD	Level of Development (Livello di Sviluppo). Livello di sviluppo degli oggetti digitali contenuti nei modelli.
LOG	Level of Geometry (Livello di sviluppo geometrico). Livello di sviluppo degli Oggetti - attributi Geometrici

LOI	Level of Information (Livello di sviluppo informativo). Livello di sviluppo degli Oggetti - attributi Informativi
LOIN	Level of Information Need (Livello di fabbisogno informativo). Livello di sviluppo delle informazioni che viene definito affinché l'ammontare e la tipologia delle informazioni contenute nel modello siano limitate a quelle effettivamente necessarie per gli scopi prefissati.
LC1	Coordinamento di primo livello. Attività di analisi e controllo delle informazioni all'interno di un singolo modello disciplinare.
LC2	Coordinamento di secondo livello. Attività riferita al coordinamento dei dati di modello tra due o più discipline (Clash Detection eCode Checking).
LC3	Coordinamento di terzo livello. Attività legate alla soluzione di interferenze ed incoerenze tra dati, informazioni, contenuti informativi generati da modelli e dati, informazioni, contenuti informativi non generati dai modelli.
LV1	Primo livello di verifica - Verifica interna formale. Verifica corretta modalità di produzione, consegna e gestione delle informazioni in relazione a quanto indicato nel Capitolato Informativo e nel pGI
LV2	Secondo livello di verifica - Verifica interna sostanziale. Verifica dei modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o aggregata, intesa come verifica della leggibilità, della tracciabilità e della coerenza dei dati e delle informazioni contenute.
LV3	Terzo livello di verifica - Verifica indipendente formale e formale.
IFC	Industry Foundation Classes. Formato dati aperto, non controllato da un singolo operatore, nato per facilitare l'interoperabilità tra i vari operatori.
WBS	Work Breakdown Structure. Struttura di scomposizione funzionale/spaziale dell'opera.

2 RIFERIMENTO NORMATIVI

Il documento è redatto in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche della serie UNI 11337 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Di seguito si elencano i riferimenti normativi connessi specificatamente alla progettazione BIM e presi a riferimento per la redazione del presente pGI:

- D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti Pubblici” e successive modificazioni - in particolare l’articolo 23.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017 - Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (modificato dal D.M. MIMS n.312 del 2 agosto 2021).
- Serie UNI 11337 - Edilizia e opere di Ingegneria Civile: Gestione digitale dei processi informativi.
- UNI EN ISO 19650 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili.
- UNI EN 17412-1 – Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo – Parte 1: Concetti e principi.
- ISO/IEC 27001. Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti.
- UNI EN ISO 16739:2016. Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management.

2.1 PREVALENZA CONTRATTUALE

Gli elaborati dovranno essere, per quanto tecnologicamente possibile, estratti direttamente dai modelli informativi. Qualora l’estrazione diretta non sia possibile o risulti non praticabile, dovrà comunque essere garantita la piena coerenza tra il modello informativo e gli elaborati o documenti prodotti separatamente.

All’interno del documento: C1088_E_GE_REP_00_000, è inserita un’apposita colonna nella quale indicare, per ciascun elaborato, la relativa modalità di origine, specificando se esso sia stato estratto dal modello informativo oppure prodotto autonomamente.

In caso di difformità:

- per gli elaborati estratti dal modello informativo, prevale contrattualmente il modello;
- per gli elaborati o documenti non derivati dal modello informativo, prevale contrattualmente il relativo elaborato o documento.

3 PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Piano di Gestione Informativa (PGI) di commessa e descrive le procedure BIM che il RTI ha definito per lo sviluppo ed il coordinamento della progettazione relativa alla realizzazione di uno Studentato presso l'Edificio C dell'Ex Caserma della Guardia di Finanza in via dello Statuto a Bergamo – Committenza: Università degli studi di Bergamo.

La progettazione viene sviluppata adottando la metodologia BIM durante le tre fasi previste dall'appalto: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione Definitiva (PD) e Progettazione Esecutiva (PE).

Si specifica che il presente piano è per sua natura un "documento vivo", ossia soggetto a modifiche ed adeguamenti nel corso del tempo in base alle esigenze avanzate dai singoli stakeholder e alle ottimizzazioni processuali che dovessero rendersi necessarie in futuro. Le possibili implementazioni prima di essere integrate vengono progressivamente discusse e concordate tra le parti in causa.

4 SEZIONE TECNICA

4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE

4.1.1 Hardware

Di seguito vengono elencate le dotazioni Hardware di cui l'RTP di progettazione si serve per l'espletamento dei servizi.

DISCIPLINA	INFRASTRUTTURA	Tipo	N.	Descrizione
ARCHITETTURA STRUTTURE IMPIANTI GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMPUTAZIONE SICUREZZA	PC Client/Server	*Workstation Coordinamento*	2	*CPU: Intel® Core™ i7-14700F 2,10 GHz; SSD: 1TB; RAM: 64GB; Scheda Grafica: AMD Radeon RX 9060 XT 16Gb*
		Workstation Architettura	6	*CPU: Intel® Core™ i7-10700 CPU 3.80GHz; SSD: 1TB; RAM: DDR4 32GB; Scheda Grafica: NVIDIA® Quadro P2200 5GB*
		Workstation Strutture	*3*	*CPU:Intel® Core™ i9-10900K CPU @ 3.70GHz, 3696 Mhz, 10 core, 20 processori logici SSD: 1Tb RAM: DDR4 32GB Scheda grafica: NVIDIA® Quadro RTX 4000*
		Workstation Impianti		*CPU: Intel® Core™ i7-13800H CPU 2.50GHz; SSD: 1TB; RAM: DDR4 32GB; Scheda Grafica: NVIDIA® RTX 2000 Ada Generation*
	Periferiche	*Plotter / Stampanti*	*4*	*Multifunzione (stampa, scansione, fotocopie) laser A3/A4 a colori Plotter A0 a colori*
	Architettura di rete	*Intranet Rete Gigabit interna Rete Wireless interna + ospiti*	*/*	*Rete dispositive HP a 10 gb/s 1 Gbps 802.11 a/b/g/n*
	Ambiente di archiviazione/condivisione dati	*Server interni Piattaforma OwnCloud*	*/*	*Windows files servers and ftp servers Cloud proprietario*
	Sistemi di Sicurezza e protezione dei dati	*Firewall (PfSense) Backup ambiente virtualizzazione (VEEAM Backup & Replication) Backup caselle di posta (DPM/MailStore) Backup File Server (InSync, su server di backup dedicato) Antivirus lato server/client (Avira Antivirus Server Edition/For Endpoint)*	*/*	*I Backup sono effettuati Giornalmente (Incrementale + Differenziale notturno, con possibilità di ripristino dei file cancellati fino a 30gg)*
	Connessione internet	*Fibra Primaria*	*/*	*100M up / 100M down*
RILIEVO	Laser scanner	*TRIMBLE X7*	*1*	*Scanner 3D ad alta velocità con specchio di scansione con servomotore combinato, imagining integrata, calibrazione integrata, tecnologie di registrazione automatiche e auto livellamento di grado rilevamento*
	Aereo	*Drone DJI Mavic 2*	*1*	
	Termografico	*Flir B360*	*1*	*apparecchio ad alta risoluzione da -20 °C a +120 °C, Precisione (della lettura) ± 2 °C o ± 2% ± 2 °C o ± 2%*

4.1.2 Software

I diversi studi professionali, ciascuno per le parti di propria competenza, redigono i modelli e sotto la gestione della mandataria Studio Altieri S.p.A. procedono alle operazioni di condivisione e coordinamento.

Lo sviluppo del progetto avverrà mediante l'utilizzo dei software di authoring e di coordinamento elencati di seguito, fermo restando la possibilità di adoperare altri software concordati tra le parti di volta in volta.

- Modellazione strutturale: Autodesk Revit 2026*
- Modellazione architettonica: Autodesk Revit 2026*
- Modellazione impiantistica: Autodesk Revit 2026*
- Sviluppo schemi e dettaglistica: Autodesk AutoCAD
- Coordinamento, clash detection: Autodesk Navisworks Manage
- Code Checking Autodesk Revit 2026, Microsoft Excel, Solibri

4.1.2.1 Strumenti software per analisi di performance specifiche

I modelli tridimensionali realizzati con i sopracitati software di authoring vengono interfacciati con i software dedicati alla conduzione delle analisi di performance specifiche per permetterne l'importazione delle geometrie di base all'interno degli stessi.

- Analisi Strutturale e Geotecnica: Midas
- Analisi Termotecniche: EdilClima
- Analisi Energetiche EdilClima
- Analisi Illuminotecniche: Dialux Evo
- Progettazione impianti in media e bassa tensione: Integra, I-Project
- Stime economiche - Edile: Acca Primus, ArchVISION RP
- Stime economiche -Strutturale: Acca Primus
- Stime economiche – Impianti: Acca Primus
- Stime economiche – Sicurezze/Cantiere Acca Primus

4.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI

Di seguito si elencano i formati di scambio che verranno adoperati per i modelli tridimensionali, gli elaborati bidimensionali ed i file di coordinamento:

- Modelli informativi: file nativi *.rvt, *.IFC;
- Elaborati bidimensionali: *.dwg e *.pdf.
- Modelli di coordinamento: *.nwf, *smc;
- Report di coordinamento: *.html Tabular per visualizzazione in MS Excel o *.pdf
- Documenti di testo: *.doc, *docx, *.pdf
- Eventuali estrazioni di dati: *csv, *txt

All'interno dell'elaborato, Elenco elaborati *C10XX_E_GE_REP_00_000* è presente una colonna che identifica il formato dei file dal software di authoring con cui sono stati prodotti.

4.2.1 Formati di consegna dei modelli

I file relativi ai modelli informativi sviluppati verranno consegnati in doppio formato:

- nativo: *.rvt
- aperto: *.IFC

La versione di schema IFC adoperata è IFC4, per ulteriori specifiche si rimanda all'Allegato B del presente documento.

4.2.2 Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità - Mappatura Classi IFC e Tipi IFC

Gli oggetti esportati garantiscono la corretta applicazione dello schema IFC e le loro relative classi di appartenenza.

In tutti i casi in cui Revit non assegna correttamente la classe IFC e il tipo IFC in fase di esportazione (es per famiglie in categoria "Modelli generici") si opererà generalmente compilando i parametri di sistema relativi a IFC con la corretta categoria dell'oggetto modellato.

Di norma non verranno operate modifiche al file di assegnazione IFC usato da Revit (il file che si ottiene modificando le impostazioni in File/Esporta/Opzioni/Opzioni IFC) che sarà quindi mantenuto in versione standard. Per la mappatura dei suddetti parametri si rimanda all'allegato **All-C_AttributeTable.**

4.2.3 Modalità di esportazione in IFC

Per le modalità con cui eseguire l'esportazione dei Modelli in formato IFC dal software di authoring Autodesk Revit, si rimanda all'allegato con le impostazioni di settaggio: **All-B_SettaggioEsportazioneIFC**

Nota: Per l'estrazione de modello disciplina FM, che contiene gli arredi (classe IFC **IfcFurniture**) si specifica che le entità modellate non oggetto dei servizi di progettazione, sono modellati solo i componenti principali ai fini del coordinamento.

4.2.4 Modalità di gestione ed estrazione delle quantità dai Modelli

I modelli rappresenteranno la base da cui estrapolare le quantità da riportare all'interno della documentazione estimativa di progetto. Le quantità relative a tutti gli elementi modellati verranno rapportate in appositi abachi divisi per categoria di elemento/lavorazione. L'identificazione degli abachi deputati a questa finalità avviene utilizzando il prefisso "Pset_BOQ_" all'interno del nome degli abachi stessi.

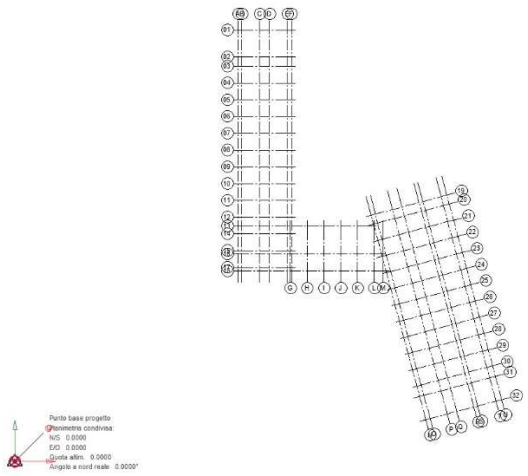
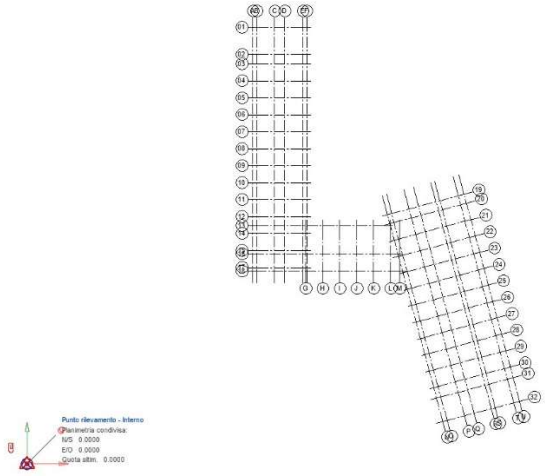
Tali abachi costituiscono le basi per la creazione dei computi metrici ed i computi metrici estimativi di progetto.

All'interno del modello potranno essere presenti altri abachi utili per il controllo della modellazione. Questi abachi potranno essere esportati in formato aperto .txt e di seguito letti e interoperati con software di calcolo ad esempio Microsoft Excel. Gli elementi modellati saranno ripercorribili nel computo metrico estimativo attraverso parametri dedicati, si veda allegato A al presente documento.

4.3 SISTEMA COMUNE DI COORDINATE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO

Si precisa che in fase di rilievo la nuvola di punti acquisita non possiede il riferimento georeferenziato secondo il sistema di coordinate geodetico.

In virtù di questo per la creazione del modello URS, che rappresenta il riferimento univoco per il sistema di griglie e livelli all'interno dei vari modelli disciplinari, si identificano il **Punto di Rilevamento** e **Punto Base di Progetto,** nella medesima posizione.

Punto Base di Progetto	Punto di Rilevamento
	

Tale punto è così definito:

- Coordinate: **0.00 Nord; 0.00 Est;**
- Quota altimetrica: **+0.00 m.slm**

Per le griglie livelli di seguito si riporta la codifica adottata:

ASSI

- Corpo di fabbrica — Numero 0 (1digit), Lettere (1digit) privi di apice

LIVELLI

- Corpo di fabbrica — Codice come liv. 5 di WBS

4.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

La strutturazione e la segregazione dei modelli verrà impostata sulla base di una serie di livelli gerarchici in concordanza alla *WBS – Work Breakdown Structure* di progetto. Tale struttura verrà implementata progressivamente con l'avanzare della modellazione secondo gli step di progettazione previsti.

La suddivisone in fase PE sarà operata **per discipline:** si rimanda al paragrafo: **§ 5.6 STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE**

5 SEZIONE GESTIONALE

5.1 OBIETTIVI DEL MODELLO

Le procedure di modellazione e coordinamento BIM al fine saranno implementate al fine di cogliere le opportunità che questa metodologia offre, in particolare:

- per il coordinamento multidisciplinare;
- per la gestione e la produzione di elaborati progettuali con margine di errore minimo;
- per l'estrazione di tutte le informazioni di natura non puramente geometrica, funzionali alla gestione di abachi e computi;
- per l'analisi delle performance specifiche;
- per la valutazione di aspetti di coordinamento della sicurezza;
- per la valutazione delle ottimizzazioni progettuali.

5.2 USI BIM PREVISTI

Di seguito si elencano gli usi BIM previsti in e le relative modalità di implementazione per perseguire gli obiettivi richiesti.

BIM USES	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE
DESIGN AUTHORING	▪ Migliorare la qualità e lo scambio delle informazioni tra i soggetti coinvolti; ▪ Condurre analisi avanzate fin dalle prime fasi per indirizzare a progettazione; ▪ Definire un modello autorevole di informazioni per le successive gare; ▪ Accedere e controllare rapidamente le informazioni direttamente collegate al modello; ▪ Aumentare la qualità della progettazione;	ARCHITETTURA: Lo strumento di creazione degli elementi parametrici è REVIT. STRUTTURE: Lo strumento di creazione degli elementi parametrici è REVIT. IMPIANTI: Lo strumento di creazione degli elementi parametrici è REVIT.
DESIGN REVIEW	▪ Migliorare l'efficienza delle fasi di progettazione; ▪ Utilizzare i modelli 3D per la comunicazione degli intenti e delle problematiche;	Le attività di revisione progettuale e le eventuali estrazioni di viste volte a mostrare le scelte progettuali adottate agli stakeholder avvengono tramite l'impiego del software di authoring (Autodesk Revit) e/o attraverso il software di federazione dei modelli per le attività di coordinamento (Autodesk Navisworks o Solibri). *Procedura di riferimento: § 5.10 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DEI MODELLI, OGGETTI ED ELABORATI*
DRAWING PRODUCTION	▪ Generare disegni ed elaborati grafici di alta qualità e coordinati;	I principali elaborati grafici bidimensionali riguardanti gli edifici (piante/sezioni/prospetti) vengono prodotti tramite estrazione diretta dal software di BIM Authoring (Revit).
COST ESTIMATION&	▪ Monitorare fin dalle fasi iniziali i costi associati al progetto;	Le quantità da computare saranno desunte direttamente dai modelli delle singole discipline. La congruità tra elementi modellati e quantità riportate all'interno del computo sarà tracciata anche

QUANTITY TAKEOFF (5D)	▪ Quantificare elementi, componenti e risorse;	tramite estrazioni dati. Gli elementi computati saranno quindi mappati e rintracciabili all'interno del modello. Per quanto attiene agli elementi mostrati negli elaborati grafici, essendo i relativi dati quantitativi derivati dal modello in maniera tracciabile ed essendo gli elaborati grafici anch'essi derivati dal modello, ne consegue che gli elementi mostrati negli elaborati grafici saranno quantitativamente congrui a quanto presente in computo.
WINDOW RATIO TO FLOOR AREA	▪ Rapporti aero-illuminati	Le superfici illuminanti e aeranti sono direttamente consultabili dal modello in quanto le famiglie di finestre o facciate continue contengono parametri specifici che leggono la dimensione parametrizzate e sono direttamente collegabili alla superficie del locale.
FIRE AND SMOKE SIMULATION	▪ Verificare l'adeguatezza e il comportamento dell'edificio in fase di incendio ▪ Verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza	Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di effettuare simulazioni fluidodinamiche proprie della Fire Safety Engineering, i modelli di progetto verranno utilizzati come base per le simulazioni di propagazione incendi e fumi.
CLASH DETECTION	▪ Ridurre al minimo gli errori progettuali nelle stesse discipline e tra le diverse discipline; ▪ Reagire tempestivamente ai problemi di progettazione;	Le attività di coordinamento disciplinare e interdisciplinare volte all'individuazione e alla risoluzione di interferenze geometriche tra gli elementi modellati avvengono attraverso l'utilizzo del software Autodesk Navisworks e/o Solibri.
3D COORDINATION	• Verificare la corrispondenza del progetto agli standard normativi e prestazionali; • Utilizzare i modelli 3D per la comunicazione degli intenti e delle problematiche	Le informazioni tra i team di progetto vengono trasmesse tramite l'apposizione di note all'interno di apposite viste predisposte nei modelli Revit e discusse in riunioni di coordinamento progettuale dedicate.
CODE CHECKING		La conformità ai dispositivi normativi verrà garantita per mezzo delle seguenti attività di controllo: - ***Aspetti requisiti funzionali*** Implementazione parametri *Nome* e *Reparto* attribuiti ai locali e successiva estrazione in appositi abachi per verifica del corretto adempimento ai requisiti di gara, normativi (accreditamento) e richieste da parte referenti sanitari dell'Azienda. - ***Aspetti prevenzione incendi*:** Creazione di viste dedicate in cui tramite l'indicazione dei seguenti elementi sia verificata la rispondenza ai dettami normativi: prestazione REI delle componenti costituenti elementi di compartimentazione a mezzo di parametri dedicati; area e tipologia dei singoli compartimenti; lunghezze d'esodo. - ***Aspetti accessibilità disabili*:** Creazione di viste dedicate in cui tramite l'apposizione di elementi annotativi rappresentanti i percorsi dedicati ai disabili, lo spazio di manovra per le sedie a rotelle e l'indicazione dei percorsi tattili per gli utenti con disabilità visive siano verificati i requisiti di accessibilità previsti dalle norme di riferimento.
MODEL VALIDATION	▪ Monitorare costantemente l'avanzamento del progetto in relazione agli obiettivi prefissati;	Le attività di validazione dei modelli al fine di garantirne l'aderenza agli standard stabiliti, vengono effettuate tramite l'ausilio di apposite checklist. I report derivanti dai controlli saranno emessi in concomitanza alla condivisione dei modelli con la Stazione Appaltante.
STRUCTURAL ANALYSIS	▪ Verificare l'adeguatezza delle strutture in relazione alla classificazione sismica dell'edificio; ▪ Verificare la vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali	I modelli vengono adoperati come riferimento di dati geometrici per effettuare operazioni legate all'analisi strutturale sviluppate in seguito con altri programmi specialistici.

ENERGY ANALYSIS	▪ Migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità;	Le piante vengono esportate dal modello BIM ed inserite all'interno del software di calcolo. Successivamente vengono create le stratigrafie delle pareti opache utili per la simulazione energetica
BUILDING SYSTEM ANALYSIS	▪ Valutare le scelte e le performance delle soluzioni impiantistiche	I modelli vengono adoperati come base di dati (geometrici ed informativi) per effettuare operazioni legate allo studio di migliorie progettuali e delle soluzioni tecnologiche proposte.
LIGHTING ANALYSIS	▪ Valutare le soluzioni illuminotecniche con enfasi all'utilizzo della luce naturale;	Le piante vengono esportate dal modello BIM ed inserite all'interno del software di calcolo per simulare l'utilizzo della luce negli ambienti interni. Queste analisi aiutano a individuare la soluzione ottimale per i vari ambienti presenti nel modello dell'edificio.
CAM	▪ Specifiche di carattere ambientale (CAM)	I modelli conterranno le informazioni sui Criteri Ambientali Minimi, rif. DM 24/11/2025, attraverso la compilazione di parametri specifici.

5.3 DEFINZIONE DEGLI ELABORATI INFORMATIVI E DELLE CONSEGNE

L'elenco dei modelli prodotti si faccia riferimento all'elenco elaborati C1088_E_GE_REP_00_000.

All'interno dell'elenco elaborati è prevista una colonna con l'identificazione del grado di rimaneggiabilità degli elaborati grafici. Di seguito si riporta la codifica:

1: Produzione degli elaborati direttamente nel software CAD. Documento non derivante da modellazione BIM (per esempio relazioni e cartografie, particolari costruttivi);

2: Componente derivata da modello BIM mediante l'estrazione di appositi "Modelli di scambio" che saranno collegati nel software di disegno CAD per consentire una vestizione grafica coerente. Documento derivante da estrazione geometrica del modello BIM (prospetti, sezioni, modello tridimensionale), ma con aggregazione di viste ed informazioni multidisciplinari derivanti da più software di model authoring, di cartigli e legende, all'interno di un software di disegno cad;

3: Impaginati direttamente nel software di authoring e completati con legende, cartigli ed eventuali dettagli disegnati in CAD e collegati nei modelli;

4: Impaginati e Annotati completamente nei software di BIM Authoring. Documento generato direttamente nel software di authoring (modellazione ed impaginazione dell'elaborato). Nessun rimaneggiamento all'interno del software di disegno cad.

Si precisa che le tavole non saranno presenti nel modello 3D geometrico e informativo, ma come apparterranno ad un modello extra interamente 2D, definito come "Modello Tavole".

5.4 LIVELLI DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI

Per la gestione ed il controllo dei livelli di definizione delle geometrie e delle informazioni presenti all'interno dei modelli BIM, si fa riferimento al concetto di Sviluppo Informativo degli elementi (LOD, Level of Development) che definisce natura, qualità e stabilità dei dati relativi a ciascun elemento modellato.

Nel prospetto seguente sono identificati i livelli di sviluppo che saranno implementati nella modellazione informativa con riferimento alle singole fasi del processo progettuale.

AMBITO PROGETTUALE	LOD – Livelli di sviluppo secondo UNI 11337-4:2017		
	PFTE	PD	PE
STRUTTURALE - FONDAZIONI	A	B	C
STRUTTURALE - STRUTTURE IN ELEVAZIONE	A	B	C
ARCHITETTONICO - GENERALE	A	B	C
ARCHITETTONICO - INVOLUCRO	A	B	C
ARCHITETTONICO - FINITURE	-	B	C
ARREDI (non oggetto di appalto)	-	B	B
IMP. MEC. - AERAULICO	A	B	C
IMP. MEC. - IDRONICO	A	B	C
IMP. MEC. - IDRICO SANITARIO	A	B	C
IMP. MEC. - SCARICO	A	B	C
IMP. MEC. - ANTINCENDIO	-	B	C
IMP. ELE. - FORZA MOTRICE	A	B	C
IMP. ELE. - ILLUMINAZIONE	-	B	C
IMP. ELE. - RILEVAZIONE INCENDI	-	B	C
IMP. ELE. - MESSA A TERRA	-	B	C
IMP. ELE. - DATI, TELEFONO, TV, VIDEOSORVEGLIANZA, CONTROLLO ACCESSI, DIFFUSIONE AUDIO.	-	B	C

La norma identifica i livelli di sviluppo in una scala alfabetica a partire dalla lettera A maiuscola:

LOD A oggetto simbolico (2D)
LOD B oggetto generico (Ingombro)
LOD C oggetto definito
LOD D oggetto dettagliato
LOD E oggetto specifico (prodotto e commercializzato)
LOD F oggetto eseguito (Asbuilt)
LOD G oggetto aggiornato (gestione e manutenzione)

5.4.1 Livelli di accuratezza dimensionale

Di seguito vengono espressi i livelli di accuratezza dimensionale delle rappresentazioni grafiche (LOA - Level of Accuracy) che verranno garantiti durante le varie fasi di sviluppo progettuale. Agli esordi delle successive fasi (PE) si rimandano ulteriori aggiornamenti.

AMBITO PROGETTUALE	PE
SITO – INFRASTRUTTURA ESTERNA	20 mm
STRUTTURALE – FONDAZIONI	20 mm
STRUTTURALE - STRUTTURE IN ELEVAZIONE	20 mm
ARCHITETTONICO – GENERALE	20 mm
ARCHITETTONICO – INVOLUCRO	20 mm
ARCHITETTONICO – FINITURE	20 mm
ARREDI e ATTREZZATURE BIOMEDICALI**	20 mm

SICUREZZA E COORDINAMENTO	5 cm
IMP. MEC. – AERAULICO	25 mm
IMP. MEC. – IDRONICO	25 mm
IMP. MEC. - GAS MEDICALI	25 mm
IMP. MEC. - IDRICO SANITARIO	25 mm
IMP. MEC. – SCARICO	25 mm
IMP. MEC. – ANTINCENDIO	25 mm
IMP. ELE. - FORZA MOTRICE	25 mm
IMP. ELE. – ILLUMINAZIONE	25 mm
IMP. ELE. - RILEVAZIONE INCENDI	25 mm
IMP. ELE. - MESSA A TERRA	25 mm
IMP. ELE. - DATI, TELEFONO, TV, VIDEOSORVEGLIANZA, CONTROLLO ACCESSI, DIFFUSIONE AUDIO, OROLOGI, CHIAMATA INFERMIERI, GESTIONE CODE	25 mm

** Si precisa che queste entità non sono oggetto dei servizi di progettazione (modellati componenti principali ai fini del coordinamento).

5.4.2 Progetto Esecutivo

5.4.2.1 Modellazione Strutturale

Modellazione degli elementi strutturali mediante parametrizzazione dimensionale delle sezioni, coerente con il relativo dimensionamento analitico.

Si specifica che per quanto riguarda la modellazione di elementi strutturali quali, a titolo esemplificativo, armature dei calcestruzzi, definizione di giunzioni o bullonature queste saranno dettagliate con elementi 2D riportati nelle relative tavole di disciplina e non modellati con elementi 3D.

5.4.2.2 Modellazione Architettonica

Modellazione degli elementi architettonici con stratigrafia effettiva (esempio pavimenti), di controsoffitti e rivestimenti murari. Introduzione della dettaglistica per ascensori e scale e abacatura dei serramenti.

Gli elementi non modellati sono:

- Giunti;
- Ascensori;
- Pluviali;
- Loges.

5.4.2.3 Modellazione Architettonica – Involucro Esterno

L'informazione relativa agli elementi dell'involucro sarà oggetto di consolidamento con strati reali, coerentemente con le specifiche di Progetto Esecutivo.

In particolare, gli elementi dell'involucro saranno approfonditi nei seguenti aspetti:

- **Geometrico e stratigrafico**: conferma degli spessori e della sequenza degli strati, precisazione delle dimensioni dei serramenti e rappresentazione dello spessore effettivo dei vetri e della camera, in coerenza con le caratteristiche e le prestazioni del prodotto effettivamente previsto.
- **Materico**: integrazione delle informazioni relative alla tipologia dei materiali e finiture, con indicazione dei colori e delle caratteristiche superficiali, sulla base delle documentazioni di prodotto.

5.4.2.4 Modellazione Arredi

Si ricorda che la modellazione di queste entità non sono oggetto dei servizi di progettazione.

Modellazione degli arredi base per l'opportuno coordinamento spaziale (ingombri all'interno dei locali), impiantistico (connessioni e necessità energetiche), statico (carichi concentrati) e logistico (percorsi idonei per l'installazione e la manutenzione).

5.4.2.1 Modellazione Impiantistica

Meccanico

Modellazione effettiva delle componenti.

- Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori
    - Tutte le principali apparecchiature;
    - Distribuzione di tutte le tubazioni principali;
    - Distribuzione di tutte le tubazioni secondarie;
    - Valvolame e componenti di linea per le distribuzioni principali;
    - Valvolame e componenti di linea per le distribuzioni secondarie;
    - Terminali idronici per la climatizzazione.
- Impianto di climatizzazione – Distribuzione aeraulica
    - Tutte le principali apparecchiature;
    - Distribuzione di tutte le canalizzazioni principali;
    - Distribuzione di tutte le canalizzazioni secondarie;
    - Dispositivi di linea per le distribuzioni principali;
    - Dispositivi di linea per le distribuzioni secondarie;
    - Terminali aeraulici.
- Impianto idrici, di scarico e antincendio
    - Tutte le principali apparecchiature;
    - Distribuzione di tutte le tubazioni principali;
    - Distribuzione di tutte le tubazioni secondarie;
    - Valvolame e componenti di linea per le distribuzioni principali;
    - Valvolame e componenti di linea per le distribuzioni secondarie;
    - Dispositivi terminali.

Informazioni a corredo: materiale, portata, caratteristiche dell'isolamento termico se presente. Verranno definite (mediante allegati dedicati) le ulteriori informazioni da inserire all'interno delle "famiglie".

Elettrico

Modellazione effettiva delle componenti.

- Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza:
    - Apparecchi illuminanti.
- Distribuzione principale:
    - Canalizzazioni principali;
    - Cavidotti principali.
- Apparecchiature impianti elettrici e speciali:
    - Quadri elettrici di distribuzione principale, secondaria e quadri dedicati;
    - Armadi rack trasmissione dati;
    - Centrali impianti speciali.
    - Armadi rack rete di cablaggio strutturato;
    - Terminali impianti di FM ed illuminazione.
- Impianti speciali di "safety" e "security":
    - Centrali principali;
    - Terminali impianti di safety e security.
- Impianto di terra ed equipotenzializzazione:
    - Distribuzione principale;
- Impianto fotovoltaico:
    - Canalizzazioni e cavidotti;
    - Quadri elettrici, inverter e pannelli fotovoltaici.

Note:

Distribuzione secondaria impianti elettrici, esclusa a valle dei Q.E. secondari la quale sarà rappresentata nell'elaborato dei particolari di installazione.

Nei locali tecnici modellazione per gli impianti meccanici delle apparecchiature principali e dei collegamenti – piping (escluso valvolame e componenti minori che saranno individuabili dagli schemi funzionali).

Come da normativa di riferimento UNI 11337 e livello LOD assegnato alla fase di progettazione esecutivo, sono esclusi dalla modellazione impiantistica gli staffaggi ed i supporti in genere.

Per il sistema di regolazione BACS la rappresentazione sarà riportata negli schemi impiantistici.

5.5 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ AI FINI INFORMATIVI

Di seguito vengono indicate le figure chiave in ambito BIM ed i relativi recapiti:

SOCIETÀ	RUOLO	DISCIPLINA	NOMINATIVO	EMAIL	TELEFONO
Studio Altieri	CDE Manager	Generale	Filippo Bee	f.bee@studioaltieri.com	0445375351
Studio Altieri	BIM Manager	Generale	Marika Riccobene	m.riccobene@studioaltieri.com	0445375300
Studio Altieri	Bim Coordinator	Generale	Alice Spanevello	a.spanevello@studioaltieri.com	0445375375
Studio Altieri	Bim Specialist	Architettura	Monica Gasparini	m.gasparini@studioaltieri.com	0445375300
Iconia	BIM Coordinator	Strutture	Dario Borgato	dario.borgato@ICONIA.IT	0498724245
Iconia	BIM Specialist	Strutture	Riccardo Martini	riccardo.martini@ICONIA.IT	0498724245
Energo	BIM Coordinator	Impianti	Matteo Semeraro	matteo.semeraro@energoprogetti.it	3938595491
Energo	BIM Coordinator	Impianti	Jacopo Riccardi	jacopo.riccardi@energoprogetti.it	366 853 9555
Energo	BIM Specialist (Elettrico)	Impianti	Salvatore Zimbardo	salvatore.zimbardo@energoprogetti.it	049 896 7449
Energo	BIM Specialist (Meccanico)	Impianti	Iari Rubin	iari.rubin@energoprogetti.it	339 208 7890

5.6 STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE

5.6.1 Classificazione e denominazione dei modelli

La nomenclatura dei file dei modelli Revit segue la codifica generale di progetto basata sulla WBS *(si veda C1088_E_GE_REP_00_000-Elenco Elaborati).*

Si precisa che la codifica dei file BIM non conterrà il campo 7 relativo alla revisione poiché l'eventuale cambio di nome da effettuare ad ogni revisione creerebbe conflitti nei collegamenti settati tra i vari modelli. Per il tracciamento delle versioni dei modelli via via condivise ci si affiderà alla gestione del *versioning* fornita dalla piattaforma di ACDat. Per questo motivo per il *versioning* dei modelli consegnati ci si rifarà alla data della cartella di consegna entro la quale sono contenuti.

5.6.2 Protocolli di modellazione

La logica di suddivisione degli oggetti all'interno del singolo sotto-modello dovrà seguire la "granulometria" definita della work breakdown structure (WBS), ad esempio i muri dovranno essere modellati per singolo piano e non come aggregati pluripiano;

Ogni oggetto dovrà essere modellato nella corrispondente categoria costruttiva. Eventuali modellazioni di oggetti in categorie generiche o diverse dalla corrispondente categorie costruttiva (ad esempio modellazione di un controsoffitto nella categoria tetto) dovranno essere concordate tra le parti. Tali eccezioni saranno poi riportate esplicitamente all'interno di questo documento.

Il singolo elemento costruttivo o unità tecnologica viene individuato tramite una "Famiglia" Revit dedicata. All'interno della famiglia, si utilizzano i "Tipi" per definire le differenti declinazioni tipologiche.

5.6.2.1 Specifiche per l'inserimento degli oggetti

I singoli oggetti costituenti i modelli dovranno essere inseriti all'interno dei modelli rispettando le seguenti specifiche.

OGGETTO	SPECIFICA
Elementi Architettonici	Tutti gli elementi architettonici sono modellati in associazione allo specifico livello di riferimento in cui vengono edificati /installati.
Elementi Strutturali	Tutti gli elementi strutturali sono modellati in associazione allo specifico livello di riferimento in cui vengono edificati /installati.
Elementi impiantistici	Tutti gli elementi impiantistici (attrezzature, distribuzioni, terminali, ecc) sono modellati in associazione allo specifico livello di riferimento in cui vengono installati. NB: il livello di riferimento è costituito dal livello del piano di calpestio sia per gli elementi installati a pavimento sia per gli elementi a installati controsoffitto. Gli elementi lineari presenti nei cavedi (es. condotti, tubazioni, canaline) saranno associati ad una WBS dedicata. Per quanto concerne invece gli eventuali elementi esterni all'edificio, verrà individuato un livello specifico in accordo con il team di progettazione.
Muri	Muri suddivisi per piano; elementi pluripiano non ammessi a meno che la loro presenza non costituisca reale intento progettuale. Altezze definite tramite livelli e relativi offset adoperando i parametri di sistema "base offset" e "top offset". Casi particolari di modellazione muri ad altezza non collegata: parapetti; pareti arredo; velette controsoffitti.
Pavimenti	Pavimenti modellati in relazione al livello finito del piano di calpestio.
Pilastri	Pilastri suddivisi per piano; elementi pluripiano non ammessi a meno che la loro presenza non costituisca reale intenTo progettuale. Altezze definite tramite livelli.
Locali/Vani	I locali/Vani sono modellati in associazione allo specifico livello di riferimento.
Modelli collegati	I collegamenti tra modelli avvengono sempre "per coordinate condivise" anche prima di avere a disposizione il rilievo topografico utile alla georeferenziazione degli stessi.

5.6.2.2 Unità di misura

Il sistema di unità di misura adottato per lo sviluppo dei modelli informativi è il **Sistema Internazionale (SI)**. Di seguito vengono riportate le principali Unità di misura adoperate:

Grandezza	Unità di Misura	Simbolo
Lunghezza	Modello URS: metro Modello AR: centimetro Modello FD: metri Modello ST: metro Modelli EL: millimetro Modello ME: metro	m / cm / mm
Area	Metro quadro	m^2
Volume	Metro cubo	m^3
Massa	Chilogrammo	Kg
Temperatura	Gradi Kelvin / Gradi Centigradi	°K / °C
Intensità di Corrente	Ampere	A
Tensione Elettrica	Volt	V
Potenza	Watt	W

5.6.2.3 Starting View

All'apertura di ogni modello è presente una Starting View predefinita che raccoglie le informazioni generali del progetto. Qui di seguito elencati:

- Nome del progetto (*Project Name*);
- Cliente (*Client*);
- Fase progettuale (*Project phase*);
- Nome del file (*File name*);
- Descrizione del file (*File description*).

5.6.2.4 Informazioni generali di progetto

Le informazioni generali del progetto vengono compilate attraverso l'utilizzo dei relativi parametri di sistema e di parametri condivisi creati appositamente allo scopo. Qui di seguito elencati:

- Nome del cliente *(parametro di sistema);*
- Nome del progetto *(parametro di sistema);*
- PI_DescrizioneFileRevit *(parametro condiviso);*
- PI_NomeFileRevit *(parametro condiviso);*

5.6.2.5 Strategie di aggregazione e individuazione volumi impiantistici

Durante le attività di progettazione vengono individuati i percorsi ed i relativi volumi di passaggio per i sistemi impiantistici che si traducono principalmente in cavedi per le distribuzioni verticali e spazi al di sopra dei controsoffitti per le distribuzioni orizzontali. Ciò si traduce nelle attività di design authoring nel creare fori solaio nei modelli afferenti alle discipline architettonica e strutturale e nella modellazione di controsoffitti architettonici al di sotto dei solai strutturali.

Forometrie orizzontali a pavimento:

- Forometrie superiori a 200x200 mm vengono tutte realizzate sia in modelli ARC sia in modelli STR;
- Forometrie inferiori a 200x200 mm vengono modellate nei modelli ARC e nei modelli STR solo se necessarie ai fini del coordinamento interdisciplinare. Difatti da prassi progettuale tali forometrie vengono trattate con dettagli di attraversamento tipologici e in cantiere vengono realizzate tramite carotaggio o tramite l'apposizione di apposite dime in fase di banchinaggio. Si provvederà alla modellazione di tali forometrie solo nei casi particolari che dovessero comportare accorgimenti specifici da adottare in ambito progettuale strutturale (es. nelle aree a maggior infittimento delle armature o in fondazione).

Forometrie verticali a parete:

- Forometrie superiori a 200x200 mm vengono tutte realizzate in modelli STR;
- Forometrie inferiori a 200x200 mm vengono modellate nei modelli STR solo se necessarie ai fini del coordinamento interdisciplinare (ad es. se comportano variazioni nelle armature dell'elemento strutturale attraversato al di fuori del dettaglio standard che viene elaborato per fori di piccole dimensioni);
- In generale vengono modellate nei modelli ARC solo se necessarie ai fini del coordinamento interdisciplinare (ad es. se in facciata è poi richiesto l'inserimento di una griglia).

5.6.2.6 Strategie di modellazione forometrie nei Modelli Strutturali

Al fine di perseguire l'uso della rendicontazione delle quantità (computazione forometrie) si preferisce utilizzare elementi compiuti che creino le forometrie necessarie.

Altrimenti si opererà agendo sulla sagomatura del profilo dell'elemento ("modifica profilo").

In generale si agirà secondo le modalità seguenti:

Fori su elementi strutturali verticali (Setti)

Utilizzo comando "Apertura Muro" nei casi in cui sia necessario l'inserimento di locali "passanti" attraverso la forometria (es: setti vani scale) o in alternativa famiglia basata su muro contenente un vuoto.

Fori su elementi strutturali orizzontali (Solai)

Utilizzo comando "Apertura Verticale" o in alternativa utilizzo comando "Cavedio". Nei casi in cui occorra garantire l'impilamento del foro su più livelli dell'edificio si utilizzerà un cavedio di tipo multipiano

5.6.2.7 Standard viste, abachi e tavole

Si suggerisce che le viste all'interno dei modelli possiedano nomi brevi e di facile comprensione.

es:

"L01-200"	per la vista di pianta del livello 1 – in scala 1:200
"L01-200 - 1 di 5"	per la relativa vista dipendente riferita allo stralcio di pianta #1

Le viste, legende e abachi di lavoro non destinati alla messa in tavola o all' estrazione ai fini dei computi quantità, devono essere opportunamente contrassegnati apponendo il prefisso "TEMP_" all'incipit del nome. In questo modo saranno facilmente identificabili per essere eliminati durante il processo di preparazione dei modelli alla condivisione.

Per la nomenclatura delle tavole di progetto contenute all'interno dei modelli si fa riferimento ai codici elaborati come da documento *C1088_E_GE_REP_00_000 – Elenco Elaborati.*

5.6.2.8 Parametri condivisi

È prevista l'impostazione di più file di parametri condivisi, questo al fine di non introdurre nei modelli parametri destinati ad altre discipline. Questi sono file di testo direttamente collegati al modello Revit.

Di seguito vengono descritti quelli i cui contenuti sono adoperati comunemente da tutti gli appartenenti al gruppo di progettazione.

5.6.2.9 Parametri condivisi – Generali

Il file di parametri condivisi nominato ***A_SP_UNIBG*** contiene i parametri di carattere generale adoperati comunemente da tutti gli appartenenti al gruppo di progettazione.

Si potranno prevedere eventuali file di parametri disciplinari.

5.6.2.10 Property Set - Pset

I Property Set abbreviati in Pset sono raggruppamenti di parametri che vanno ad elencare delle proprietà specifiche dell'oggetto. Per l'elenco dei Pset presenti e la loro compilazione si rimanda all'allegato B: Attribute Table.

Si precisa che qualora il valore del parametro non sia applicabile, ma visibile, si opterà per la compilazione con "**-**" (simbolo grafico del meno) se richiesto campo "Testo", oppure "**999**" se richiesto campo "Numero".

5.6.3 Coordinamento dei modelli

5.6.3.1 Collegamento fra i modelli - Posizionamento

Per il corretto posizionamento dei modelli e la gestione dei collegamenti fra di essi si adopera un sistema di coordinate condivise. I collegamenti tra modelli vengono effettuati sempre con metodo di posizionamento "Auto – By Shared Coordinates", anche prima di avere a disposizione le coordinate reali del sito in oggetto. In questo modo all'atto della georeferenziazione dei modelli non sarà necessario ricreare i link (con la perdita degli eventuali riferimenti annotativi creati) ma basterà acquisire il nuovo sistema di coordinate senza dover ricreare i collegamenti.

L'adozione di un sistema di coordinate condivise permette di avere sempre il corretto posizionamento reciproco dei modelli anche al di fuori dell'ambiente software di modellazione, in particolare durante la creazione del modello federato per le operazioni di coordinamento.

5.6.3.2 Collegamento fra i modelli - Tipologia

I collegamenti tra modelli possono essere del tipo "Attachment" (associazione) o "Overlay" (sovrapposizione) a seconda che si voglia consentire o meno il caricamento modelli nidificati. Difatti all'atto del collegamento di un modello, i modelli ad esso linkati per associazione vengono caricati mentre i modelli ad esso linkati per sovrapposizioni non vengono caricati.

Es: modello A con link a modelli 1 e 2 per associazione e a modelli 3 e 4 per sovrapposizione. Se A viene collegato a sua volta ad un modello B, solo i modelli nidificati 1 e 2 verranno caricati.

Per cui si procede ad effettuare link "Attachment" per i collegamenti stabili e link "Overlay" per i riferimenti da non richiamare in modelli di ordine superiore.

La tipologia di collegamento da adottare caso per caso è indicata nello schema al paragrafo successivo.

5.6.4 Dimensione massima dei file di modellazione

I singoli file in versione nativa e open non dovranno eccedere la dimensione massima di **350 MB** in modo da garantire la fruizione agevole su qualsiasi macchina con dotazione hardware di tipo medio attualmente in commercio.

Per limiti tecnologici i seguenti modelli nativi eccedono tale limite:

- C1088_E_EL_BIM_00_000-MEP ELE: modello impianti elettrici;
- C1088_E_ME_BIM_00_000_MEP MEC: modello impianti meccanici;

I modelli open di diretta estrazione da essi saranno divisi per sistema tecnologico e non eccederanno il limite sopra citato.

5.7 POLITICA DI TUTELA DEI DATI E DELLA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO

Tutte le informazioni di progetto devono essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.

Nell'ambito dello svolgimento dei servizi affidati, l'RTP di progettazione tiene in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza, oltre alla legislazione vigente, al fine di garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale all'interno del processo.

L'accesso all'ACDat avviene di norma tramite credenziali private e solo ai dati per i quali l'utente ha il permesso in relazione al proprio ruolo all'interno del progetto.

Si riferisca al paragrafo **§ 5.9.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione**

5.8 PROPRIETÀ DEL MODELLO

Si riferisca al paragrafo **§ 4.2.1 Formati di consegna dei modelli**

5.9 MODALITÀ DI CONDIVISIONE DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI

Le procedure di condivisione sono stabilite in base alle esigenze di coordinamento multidisciplinare da attuare lungo le fasi progettuali previste.

La progettazione, la produzione di modelli e degli elaborati di progetto è organizzata in via generale secondo i seguenti macro-ambiti:

- Modellazione strutturale
- Modellazione architettonica / edile

- Modellazione impiantistica
- Coordinamento interdisciplinare

5.9.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

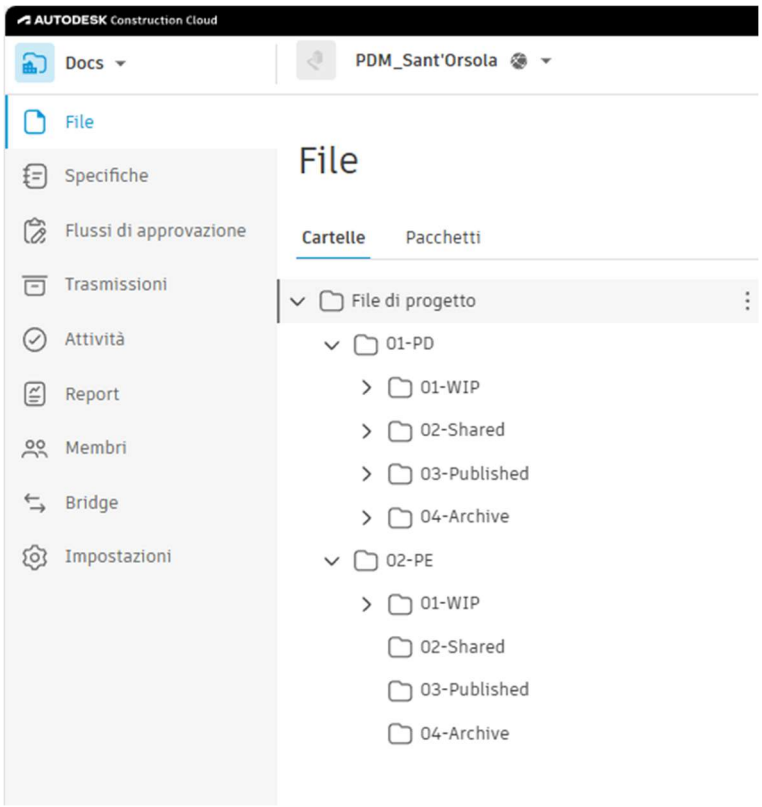
L'ambiente di condivisione dati (ACDat) prescelto per la commessa risponde ai requisiti minimi richiesti dall'impianto regolatorio italiano in vigore (UNI 11337/2017 e il D.M. 560/2017), quali:

- Accessibilità secondo regole prestabilite;
- Tracciabilità e successione storica delle revisioni;
- Supportare numerosi formati;
- Garantire facilità di accesso alla piattaforma;
- Garantire la conservazione dei dati fino al termine della prestazione;
- Garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

5.9.1.1 Struttura DELL'ACDat

L'ambiente di condivisione dati (ACDat) prescelto della commessa in oggetto è la piattaforma cloud **Autodesk Forma**. Tale piattaforma verrà utilizzata per lo scambio di dati tra i co-progettisti dell'RTI, poiché la piattaforma consente di creare collegamenti permanenti a cartelle di consegna, da cui la Committenza avrà sempre modo di vedere e scaricare gli elaborati di progetto. La struttura delle directory dell'ACDat è basata sulle linee guida contenute nella norma ISO 19650-1.

- **01-WIP (Area di lavoro, Work in progress)**: In questa directory avviene la condivisione dei file di progetto con la Stazione Appaltante durante i periodi di sviluppo delle singole fasi progettuali. Sono comprese le condivisioni intermedie dei modelli informativi, secondo la frequenza stabilita all'interno del piano della progettazione.
- **"Shared" (Area Condivisione)**: In questa directory avviene la condivisione dei file in WIP disciplinari per mantenere in costante aggiornamento e coordinamento il progetto.
- **"Published" (Area Pubblicazione):** In questa directory avvengono le consegne dei documenti di progetto secondo le milestone contrattuali alla Stazione Appaltante, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto, come definito nel presente pGI.
- **"Archive" (Area Archiviazione):** Quando i dati, le informazioni e i contenuti informativi sono stati revisionati e approvati dalla Stazione Appaltante, la documentazione di progetto viene archiviata in questa directory.



5.9.1.2 Catalogazione file

In generale il caricamento dei file nelle singole aree avviene in sottocartelle il cui naming dovrà essere del tipo:

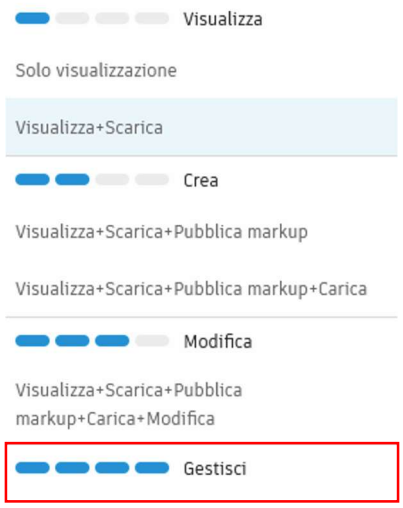
aaaa.mm.gg_Descrizione es: 2024.XX.XX_Rilievo-Topografico

Fanno eccezione i soli caricamenti dei modelli nelle aree “WIP” e “Shared” che dovranno avvenire sempre all’interno del medesimo percorso in modo da creare lo storico delle versioni ed il possibile confronto fra di esse. A tal proposito sono presenti delle apposite sottocartelle nell’area WIP (in ogni sottocartella dedicata a singolo membro del RTI di progettazione).

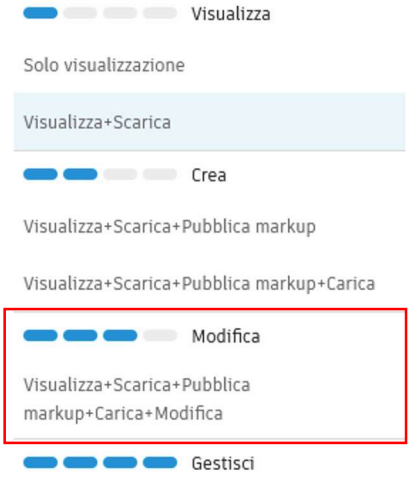
5.9.1.3 Accesso all’ACDat: gestione permessi

L’operatività dei singoli soggetti all’interno dell’Ambiente di Condivisione Dati avviene secondo livelli di accessibilità prestabiliti. Saranno successivamente indicate le tipologie di permessi concesse alle diverse tipologie di profilo utente.

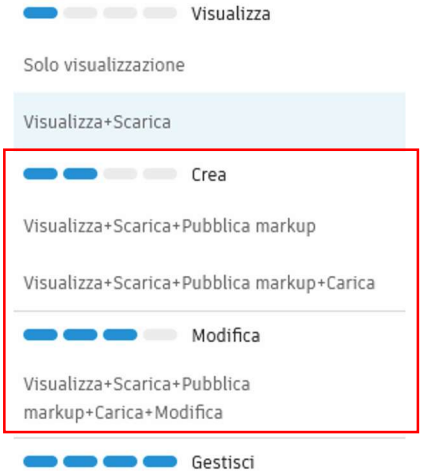
- **Utente “CDE Manager” – Società Capogruppo Progettazione**
  Permessi *Gestisci*: in controllo in tutte le directory.



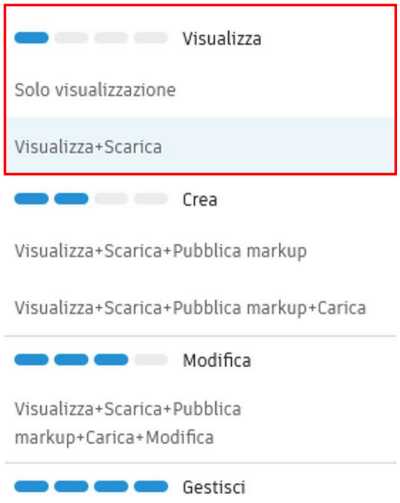
- **Utente "Document Controller" – Società Capogruppo Progettazione**
  Permessi *View+Downolad+Upload+Edit* in tutte le directory.



- **Utente "Progettista" – Società parte del RT Progettazione**
  Permessi *View+Downolad+Upload* nella propria sotto-cartella della directory "WIP".
  Permessi *View+Downolad* in tutte le altre cartelle.



- **Utente "Cliente" – Stazione Appaltante**
  Permessi *View+Downolad* nelle directory "Published" e "Archive".



5.9.2 Denominazione dei files e degli oggetti

5.9.2.1 Codifiche di classificazione degli elementi

Si specifica che ogni singolo elemento, oggetto modellato possiede un codice identificativo univoco, definito attraverso il parametro **ID_Elemento** che corrisponderà a **IfcGUID.**

5.9.2.2 Codifica Famiglie e Tipi

Convenzione Naming: Per la denominazione di Famiglie e Tipi si adotta la convenzione "Pascal Case" (iniziali maiuscole) ed eventuali spazi saranno sostituiti dal tratto alto "-". Il delimitatore tra i vari campi sarà invece l'undescore "_". Le famiglie di sistema manterranno il nome della famiglia orginario.

Codifica Famiglie

"Disciplina"_"Categoria Revit"_"Descrittore principale"_"Descrittore secondario"

XX	_	XX	_	Descrittore 1	_	Descrittore 2
Campo 1		*Campo 2*		*Campo 3*		*Campo 4*
Disciplina *(2 digit)*		**Categoria** *(2 digit)*		**Descrittore principale** *(obbligatorio)*		**Descrittore secondario** *(facoltativo)*

- ***Campo 1****:* descrive la disciplina di appartenenza secondo la wbs di progetto (vedi documento *C1088_E_GE_REP_00_000 - Elenco Elaborati*)
- ***Campo 2****:* descrive la Categoria Revit di appartenenza, a seguire alcuni esempi:

AN Annotations/TAGs/Titleblocks
DR Doors
FS Furniture Systems
FU Furniture
GH Grid Heads

GM Generic Models
GR Grids
WL Walls
WN Windows

- ***Campo 3****:* descrive l'unità tecnologica/elemento costruttivo rappresentato.
- ***Campo 4*** *(facoltativo):* descrive in maniera estesa una eventuale caratteristica aggiuntiva che è necessario indicare per differenziare famiglie con caratteristiche comuni fino al campo 3.

Esempio:

"AR_DR_Porta-Interna_Anta-Singola"

Nota: Le famiglie di sistema sono caratterizzate da nome non modificabile per cui ad esse non si applicano le regole di codifica Famiglie descritte. Restano invece valide le regole di codifica dei relativi Tipi illustrate di seguito.

Codifica Tipi

"Disciplina"_"Categoria Revit"_"Descrittore principale"_"Descrittore secondario"_" Descrittore terziario"

XX	_	XX	_	Descrittore 1	_	Descrittore 2	_	Descrittore 3
Campo 1		*Campo 2*		*Campo 3*		*Campo 4*		*Campo 5*
Disciplina *(2 digit)*		**Categoria** *(2 digit)*		**Descrittore principale** *(obbligatorio)*		**Descrittore secondario** *(facoltativo)*		**Descrittore terziario** *(facoltativo)*

- ***Campo 1****:* descrive la disciplina di appartenenza secondo la WBS di progetto (in analogia a quanto già indicato per la codifica delle famiglie al paragrafo precedente).
- ***Campo 2****:* descrive la Categoria Revit di appartenenza (in analogia a quanto già indicato per la codifica delle famiglie al paragrafo precedente).
- ***Campo 3****:* descrive sinteticamente il tipo modellato secondo il criterio di suddivisione principale adoperato (dimensionale, materico, funzionale o altro).
- ***Campo 4****:(facoltativo):* descrive sinteticamente il tipo modellato secondo il criterio di suddivisione secondario adoperato (dimensionale, materico, funzionale o altro).
- ***Campo 5****:(facoltativo):* descrive sinteticamente il tipo modellato secondo il criterio di suddivisione terziario adoperato (dimensionale, materico, funzionale o altro).

Esempio:

Famiglia: *"AR_DR_Porta-Interna_Anta-Singola"*
Tipi: *"AR_DR_80x210cm_PVC";*
"AR_DR_90x210cm_PVC";
"AR_DR_80x210cm_HPL"

Criterio di differenziazione tipi principale: dimensione dell'anta (base x altezza)
Criterio di differenziazione tipi secondario: materiale

5.9.2.3 Codifica dei Locali

Nel modello i locali saranno codificati come segue:

Codifica

Livello/Piano"_"Reparto"_"Numero progressivo"

XX	_	XXX	_	XXXX
Campo 1		*Campo 2*		*Campo 3*
Livello		**Area**		**Numero Progressivo**
(2 digit)		*(3 digit)*		*(4 digit)*

Esempio:

"L1-BOP-1139"

Per la codifica saranno usati i rispettivi parametri di sistema: *Livello e Numero Progressivo.*

Parametri condivisi: *Codice_Area.* La codifica del campo reparto segue un acronimo di *3 digit* basato sul nome completo del reparto.

Questa codifica verrà implementa durante la progettazione in accordo con la Stazione Appaltante.

5.10 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DEI MODELLI, OGGETTI ED ELABORATI

5.10.1 Stati di lavorazione

I progettisti, ciascuno per il proprio ambito di riferimento, procedono alla condivisione interna dei modelli con cadenza settimanale. In questo modo l'intero gruppo di progettazione dispone con continuità dei modelli afferenti agli altri ambiti progettuali aggiornati.

La condivisione potrà essere intensificata a ridosso della consegna degli elaborati a fine fase.

Di seguito si illustrano le modalità di emissione.

5.10.1.1 Emissione dei modelli interna settimanale

Ogni settimana i progettisti caricano i modelli aggiornati all'interno della piattaforma costituente l'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) di commessa. Il giorno prescelto per la condivisione settimanale è fissata al ***giovedì.***

Il caricamento all'interno della piattaforma AcDat dei modelli in formato ***.rvt** e *.**IFC**, avviene all'interno dello spazio riservato a ciascun progettista all'interno della directory WIP.

Segue comunicazione mail di avvenuto caricamento da parte del singolo progettista agli altri componenti del gruppo di progettazione.

Per segnalare eventuali modifiche, i modelli potranno essere accompagnati dal caricamento di un documento riportante in maniera testuale le modifiche effettuate.

5.10.1.2 Emissione dei modelli alla fine della fase progettuale

In concomitanza con la consegna finale prevista per le singole fasi, i singoli progettisti provvedono a caricare i modelli all'interno della cartella di consegna che sarà predisposta.

Prima del caricamento occorre procedere alle operazioni di controllo e validazione dei modelli.

5.10.2 Definizioni delle procedure di validazione

5.10.2.1 Verifiche di primo livello

La procedura di verifica di primo livello sarà in capo ai BIM Coordinator o BIM Specialist di ciascuna disciplina (vedasi figure al **§ 5.5 – Ruoli, responsabilità**). Ciascuno per il modello di propria competenza disciplinare dovrà garantire quanto segue:

- ad ogni emissione interna settimanale

- che i modelli recepiscano le informazioni necessarie condivise dalle varie discipline
- che i modelli siano correttamente georeferenziati
- che il file rispetti il sistema di codifica concordato per nome del modello
- che gli oggetti modellati rispettino il sistema di codifica concordato
- che gli oggetti modellati contengano le caratteristiche geometriche e gli attributi parametrici concordati e che gli stressi siano compilati in modo corretto
- che gli oggetti siano modellati nella corretta categoria.
- che i modelli non abbiano al loro interno oggetti duplicati e sovrapposti
- che nei modelli non vi siano compenetrazioni errate tra oggetti modellati all'interno dello stesso ambito disciplinare.
- che tutti gli elementi necessari siano visibili
- che il file sia scollegato dal file centrale

- alle consegne ufficiali di fine fase (punti aggiuntivi)

- che nei modelli Revit consegnati siano presenti tutte le tavole prodotte dai modelli
- che non siano presenti riferimenti esterni non necessari
- che sia stata effettuata l'operazione di "purge" sul modello prima della consegna
- che siano state eliminate le viste non necessarie o temporanee

5.10.2.2 Verifiche di secondo livello

La procedura di verifica di secondo livello consiste nel rilievo delle interferenze geometriche (clash detection) tra gli oggetti modellati nelle diverse discipline. La procedura prevede un rilievo delle interferenze riferita alle compenetrazioni tra oggetti, al fine di:

- assicurare l'assenza di compenetrazioni critiche delle strutture ad opera di qualsiasi oggetto MEP o architettonico;
- assicurare l'assenza di compenetrazioni critiche degli oggetti architettonici (es: canali in calciosilicato, controsoffitti etc) ad opera di qualsiasi oggetto MEP.

5.11 PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE

5.11.1 Interferenze di progetto – Clash detection

In questo capitolo si analizza il processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative.

Le verifiche di coordinamento sono attivate su due livelli: il primo livello è di tipo interno alle discipline, si faccia riferimento al paragrafo **§ 5.10.2.1 Verifiche di primo livello**, il secondo si riferisce al coordinamento interdisciplinare.

La procedura di secondo livello consiste nel rilievo delle interferenze geometriche (clash detection) tra gli oggetti modellati nelle diverse discipline. La procedura prevede un rilievo delle interferenze, riferita alle compenetrazioni tra oggetti, al fine di:

- assicurare l'assenza di compenetrazioni critiche delle strutture ad opera di qualsiasi oggetto MEP o architettonico;
- assicurare l'assenza di compenetrazioni critiche degli oggetti architettonici (es: canali in promat, controsoffitti etc) ad opera di qualsiasi oggetto MEP.

Per "compenetrazione critica" si intende un'interferenza geometrica che produce un reale problema in fase di realizzazione dell'opera.

Le clash detection sono eseguite secondo lo schema presente nell'allegato **ALL-D_ClashMatrix**: isolando gli oggetti per tipologia, al fine di rendere più agevole l'identificazione di tutte le intersezioni e stabilire le strategie di azione più idonee alla risoluzione di tali criticità. Ad esempio le intersezioni con i pilastri comporteranno sempre azioni sugli oggetti compenetranti, al contrario le intersezioni con muri o solai comporteranno delle valutazioni caso per caso. Le intersezioni con reti a gravità comporteranno di norma interventi sulle quote degli elementi intersecati, quelle con reti in pressione o distribuzione elettrica comporteranno di norma interventi su questi impianti, etc. Le categorie di oggetti utilizzate nelle matrici delle clash sono stabilite in base a criteri di omogeneità funzionale degli elementi e classi di priorità, come sopra descritto. Nel caso degli impianti coincidono nella sostanza con le sottodiscipline impiantistiche.

Di seguito le categorie/famiglie da escludere nella verifica delle interferenze:

Meccanico:

- Isolamento e rivestimento di condotti, tubazioni, raccordi di condotti e raccordi di tubazioni;
- Condotti flessibili;
- Serrande tagliafuoco (categoria Accessori per condotti, famiglia ME_DA_ST_Rettangolare);
- Idranti a incasso (categoria Attrezzatura meccanica, famiglia ME_ME_AB_Hydrant_Wall Reces_Murano_Ind);
- Tubazioni (e raccordi di tubazioni) con diametro esterno fino a 2,5cm.
- Si precisa che la modellazione delle tubazioni terminali e delle prese dei gas medicali è stata fatta, per esigenze di comprensione grafica, mantenendo una distanza tra le tubazioni dei diversi sistemi di gas maggiore di quella effettivamente necessaria; pertanto, eventuali clash di questo tipo sono fittizie e quindi da escludere.

Elettrico:

- Setti REI (categoria Attrezzatura elettrica, famiglia EL_EX_Setto REI);
- Condotto circolare (e raccordi di condotto) con diametro esterno fino a 2,5cm;
- Interferenza tra Tubi protettivi e pozzetti;
- Interferenza tra tubazioni terminali dei gas medicali, dispositivi di chiamata infermiera e dispositivi dati con le travi testaletto (Famiglia EL_EE_FM_Trave testaletto)
- Tubazioni (e raccordi di tubazioni) con diametro esterno fino a 2,5cm;
- Saranno da escludere tutti gli elementi da incasso a parete e controsoffitto ad esempio: categoria Apparecchi elettrici, famiglia SGS_EF_Power_supply_RecessedBox (sono i punti di alimentazione);
- Elettroserrature (categoria Dispositivi di sicurezza, famiglia E_CA_Serratura elettrica).

Sulla base dei report derivanti dalle clash detection, vengono avanzate richieste di introduzione di nuove modifiche in base alle valutazioni effettuate da parte dei progettisti coinvolti. Tali modifiche vanno implementate entro la successiva emissione settimanale dei modelli.

La procedura di clash detection di secondo livello viene eseguita all'interno di STUDIO ALTIERI (Coordinatore Attività Specialistiche)

Le comunicazioni ai team avverranno attraverso la condivisione dei report generati dal software di analisi delle interferenze (Naviswork o Solibri).

Sulla base dei suddetti report, STUDIO ALTIERI avanza richiesta di introduzione di nuove modifiche in base alle valutazioni effettuate da parte dei progettisti coinvolti.

5.11.2 Tolleranza Interferenze di progetto

In seguito, sono indicate le tolleranze da adottare per l'esecuzione delle attività di Clash Detection.

- Progetto Esecutivo: 50 mm

6 ALLEGATI

Allegato A – WBS di computo

Allegato B – Settaggio esportazioni IFC

Allegato C – Attribute Table

Allegato D – Clash Matrix

ALLEGATO A - WBS DI COMPUTO

1.1 PREMESSA

Il presente documento individua la classificazione e la procedura per l'assegnazione della codifica **WBS** (Work Breakdown Structure) agli oggetti presenti nei modelli informativi.

1.2 IMPOSTAZIONI

- Livello 1 corrisponde a: Corpo di Fabbrica.

Esso è presente nell'elaborato del computo alla voce *(esempio Primus: SpCat n – SUPERCATEGORIA)* dove *n* è il livello 1 con valore indicato nelle tabelle seguenti, il parametro da compilare è identificato con **BOQ_WBS_1**

- Livello 2 corrisponde a: Livello.

Esso è presente nell'elaborato del computo alla voce *(esempio Primus Cat n – CATEGORIA)* dove *n* è il livello 2 con valore indicato nelle tabelle seguenti. il parametro da compilare è identificato con **BOQ_WBS_2**

- Livello 3: Categoria di Lavorazione.

Esso è presente nell'elaborato del computo alla voce *(esempio Primus SbCat n – SUBCATEGORIA)* dove *n* è il livello 3 con valore indicato nelle tabelle seguenti, il parametro da compilare è identificato con **BOQ_WBS_3**

Si precisa che non è previsto un livello di WBS legato alla disciplina progettuale in quanto è prevista la produzione di CME separati per disciplina.
Le tabelle relative al Livello 3 potranno subire aggiornamenti nel caso occorra prevedere ulteriori categorie.

Si riportano degli esempi di compilazione:

Esempio 1: Edificio Principale – Piano Secondo – Porta
Per l'istanza modellata verranno compilati i campi nella maniera che segue:

- BOQ_WBS_1: 2
- BOQ_WBS_2: 6
- BOQ_WBS_3: 209

Tutte le codifiche della WBS saranno riunite in un unico parametro chiamato:

- **BOQ_WBS: 2.6.209**

1.3 CLASSIFICAZIONI

A seguire le tabelle esplicative per la compilazione delle WBS:

Tabella Codifica ***- Livello 1 "Corpo di Fabbrica"*** *– Valevole per* ***tutti i CME***

WBS computo Livello 1	Corpo di Fabbrica
1	Generale (*demolizioni edificio esistente)*
2	Edificio Principale

Tabella Codifica - ***Livello 2 "Livello"*** *– Valevole per* ***tutti i CME***

WBS computo Livello 2	Livello
1	Generale (*da usarsi per elementi afferenti alle sistemazioni esterne, facciate, cavedi, ecc*)
2	Piano Secondo Interrato
3	Piano Primo Interrato
4	Piano Terra
5	Piano Primo
6	Piano Secondo
7	Piano Terzo
8	Piano Quarto
9	Piano Quinto
10	Copertura

Tabella Codifica - ***Livello 3 "Categoria di Lavorazione" – CME Strutture***

WBS computo Liv. 3	Categoria Lavorazione
101	Scavi e rinterri
102	Demolizioni – Rimozioni
103	Trasporti e conferimenti in discarica
104	Opere di sostegno
105	Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio)
106	Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio)
107	Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio)
108	Carpenteria metallica e trattamenti

Tabella Codifica ***Livello 3 "Categoria di Lavorazione" – CME Opere Edili***

WBS computo Liv. 3	Categoria Lavorazione
201	Scavi e rinterri
202	Demolizioni - Rimozioni
203	Trasporti e conferimenti in discarica
204	Impermeabilizzazioni controterra
205	Pareti interne
206	Sottofondi, pavimenti e battiscopa
207	Finiture interne a parete
208	Finiture interne a soffitto

209	Serramenti interni
210	Giunti
211	Protezioni antincendio strutture
212	Percorsi tattili
213	Sistemi di facciata
214	Serramenti esterni
215	Coperture
216	Scale
217	Ascensori e montacarichi
218	Pluviali

Tabella Codifica ***Livello 3 "Categoria di Lavorazione" – CME Impianti Elettrici e Speciali***

WBS computo Liv. 3	Categoria Lavorazione
301	Apparecchiature ed accessori di cabina
302	Quadri elettrici e sistemi di rifasamento
303	Sistemi di riserva ed emergenza
304	Conduttori ed elettrocondotti prefabbricati
305	Cavidotti, pozzetti e scatole di derivazioni principale
306	Distribuzione terminale
307	Apparecchi illuminanti
308	Impianto di rilevazione incendi
309	Impianto di diffusione sonora di evacuazione
310	Impianto antintrusione, di controllo accessi e videocitofonico
311	Impianto di cablaggio strutturato
312	Impianto di videosorveglianza
313	Impianto di chiamata infermieri
314	Impianto orologi
315	Impianto di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro le scariche atmosferiche
316	Impianto di controllo centralizzato e supervisione
317	Gruppo elettrogeno
318	Impianto fotovoltaico
319	Schermature per campi elettromagnetici
320	Impianto TV

Tabella Codifica ***Livello 3 "Categoria di Lavorazione" – CME Impianti Meccanici***

WBS computo Liv. 3	Categoria Lavorazione
401	Impianto di climatizzazione - Aeraulico
402	Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori
403	Impianto idrico sanitario
404	Impianto vapore
405	Impianto di scarico
406	Impianto antincendio
407	Impianto gas medicali
408	Sistema di supervisione

Tabella Codifica ***Livello 3 "Categoria di Lavorazione" – CME Sicurezza e Cantiere***

WBS computo Liv. 3	Categoria Lavorazione
501	Recinzione
502	Gru
503	Baracche
504	Viabilità

ALLEGATO B - Settaggio esportazioni IFC

1.1 PREMESSA

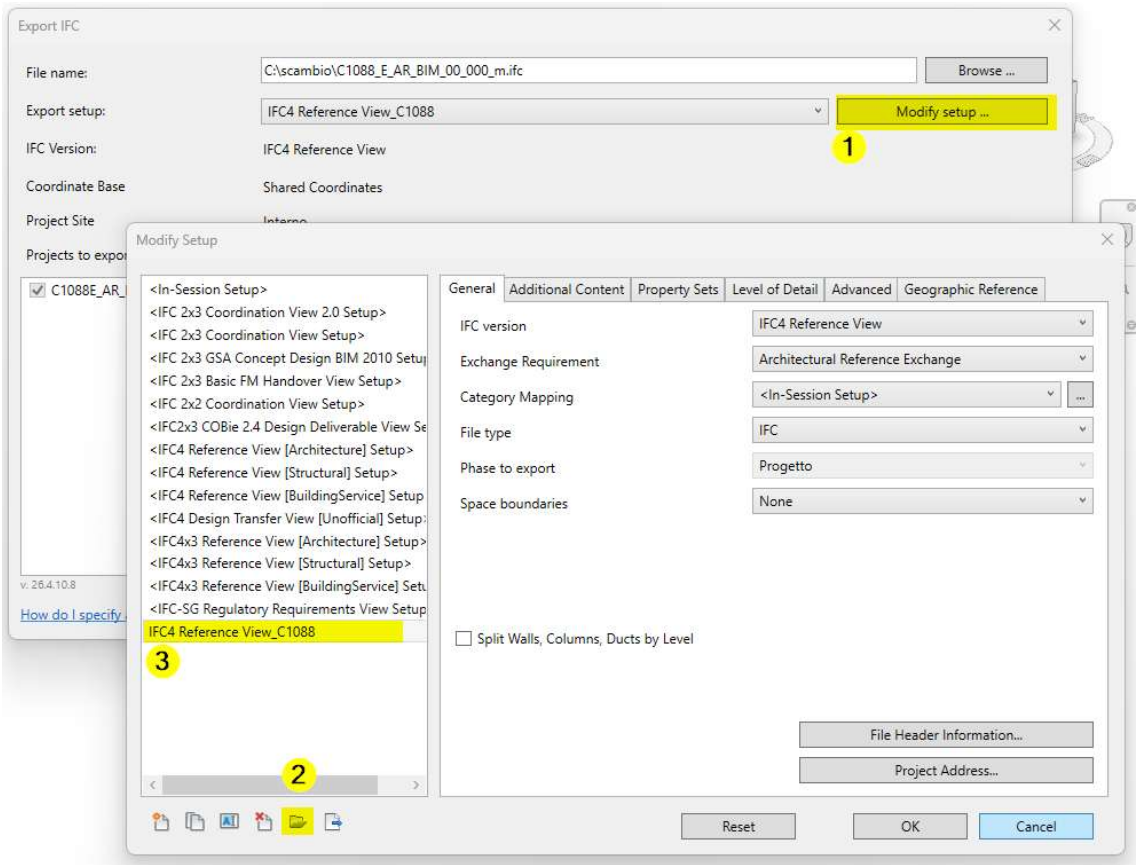
Il presente documento individua la procedura di esportazione utilizzata per la creazione dei modelli IFC. L'obiettivo di questo documento è descrivere nel dettaglio il processo di esportazione da Autodesk Revit al formato IFC. I file Revit nativi contengono informazioni rilevanti per la costruzione e la successiva manutenzione del progetto. Il processo descritto di seguito garantisce che le informazioni vengano mantenute in modo corretto durante l'esportazione.

1.2 IMPOSTAZIONI DEI SETTAGGI

1.2.1 Operazioni preliminari

All'interno del browser di progetto impostare una vista 3D dedicata esclusivamente all'esportazione in formato IFC del modello impostando i settaggi opportuni (fasi, workset, etc.) in modo da rendere visibili solo gli elementi che si intende esportare. Nominarla convenzionalmente *3D-IFC-EXP.*

Successivamente: *File_Esporta_IFC\Salva un file IFC*. All'interno del menù di esportazione settare l'impostazione predefinita per la commessa in oggetto (Passaggio da 1-3).

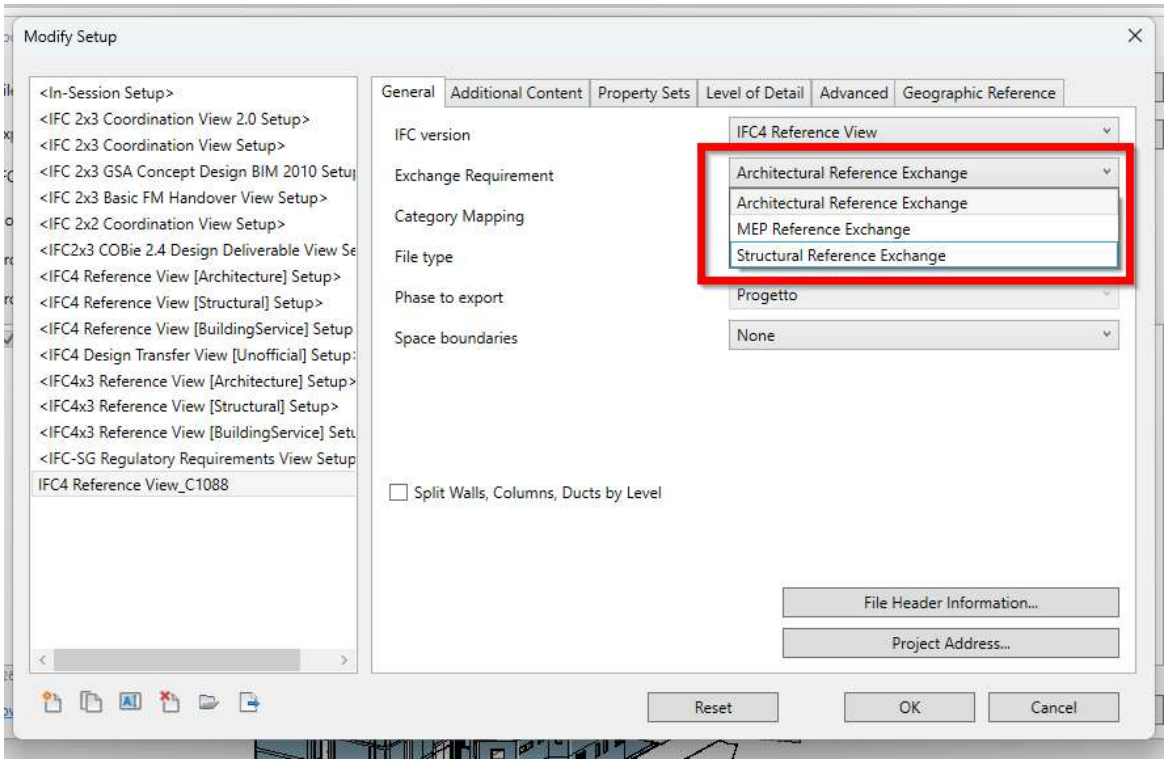


Il settaggio dell'esportazione è stato salvato attraverso il file: **IFC4 Reference View_C1088.json**

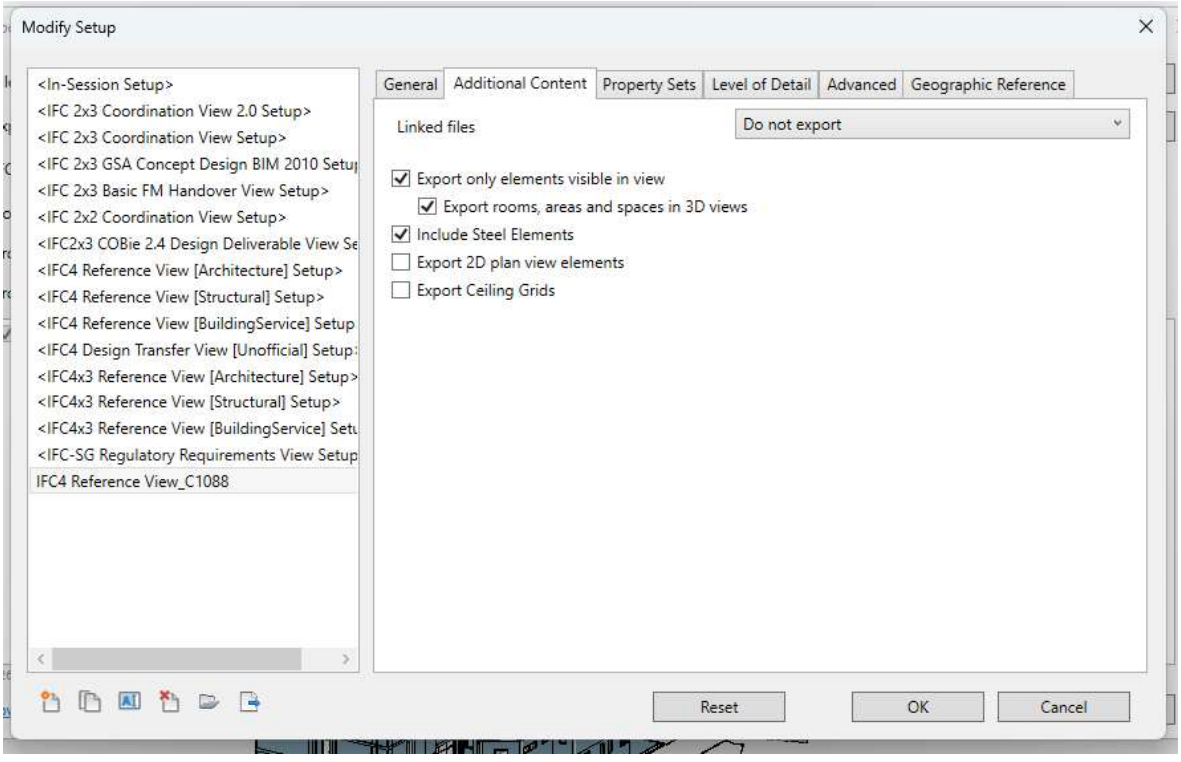
1.2.2 Settaggi specifici

Nelle finestre di dialogo successive il settaggio deve essere come segue:

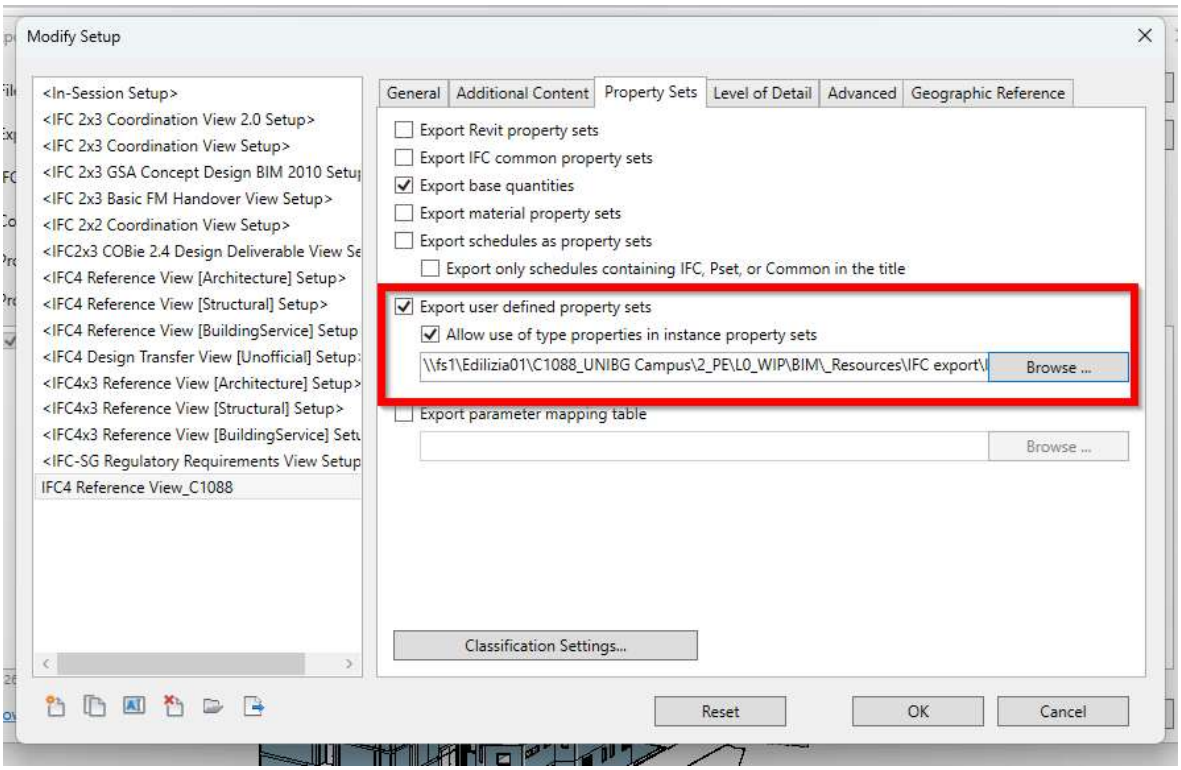
In base alla disciplina del modello settare quella inerente.

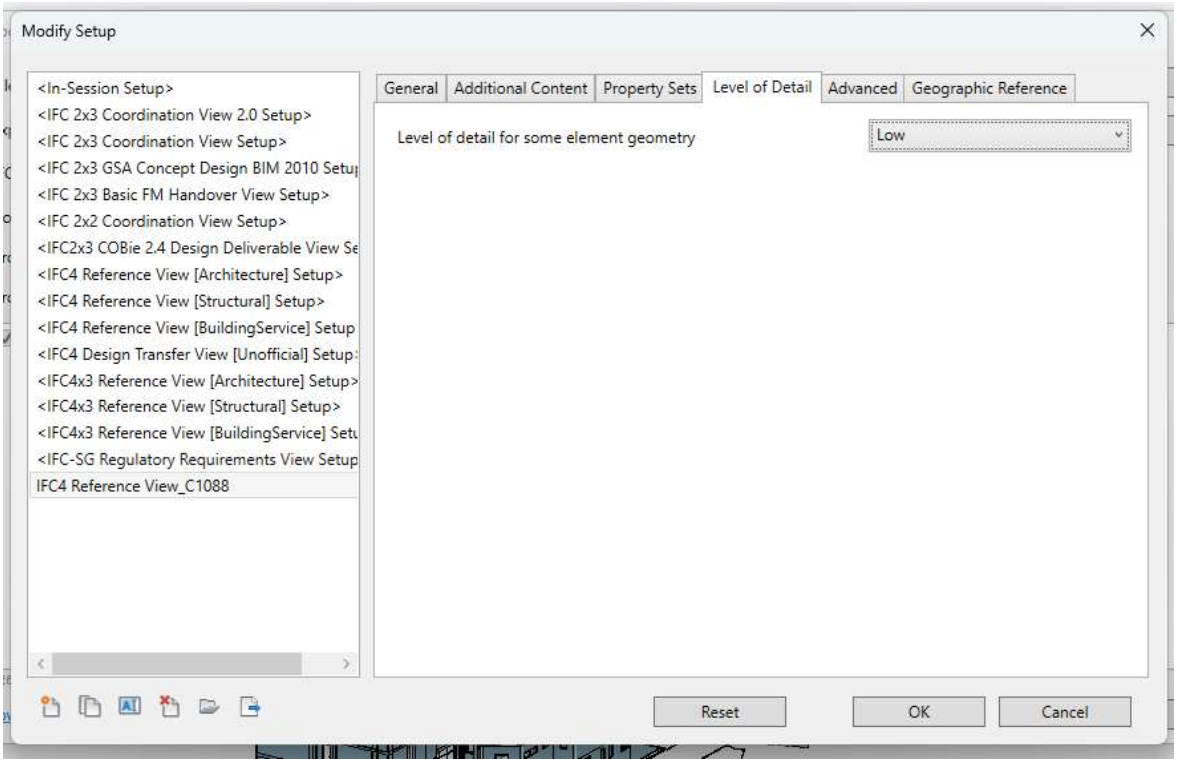


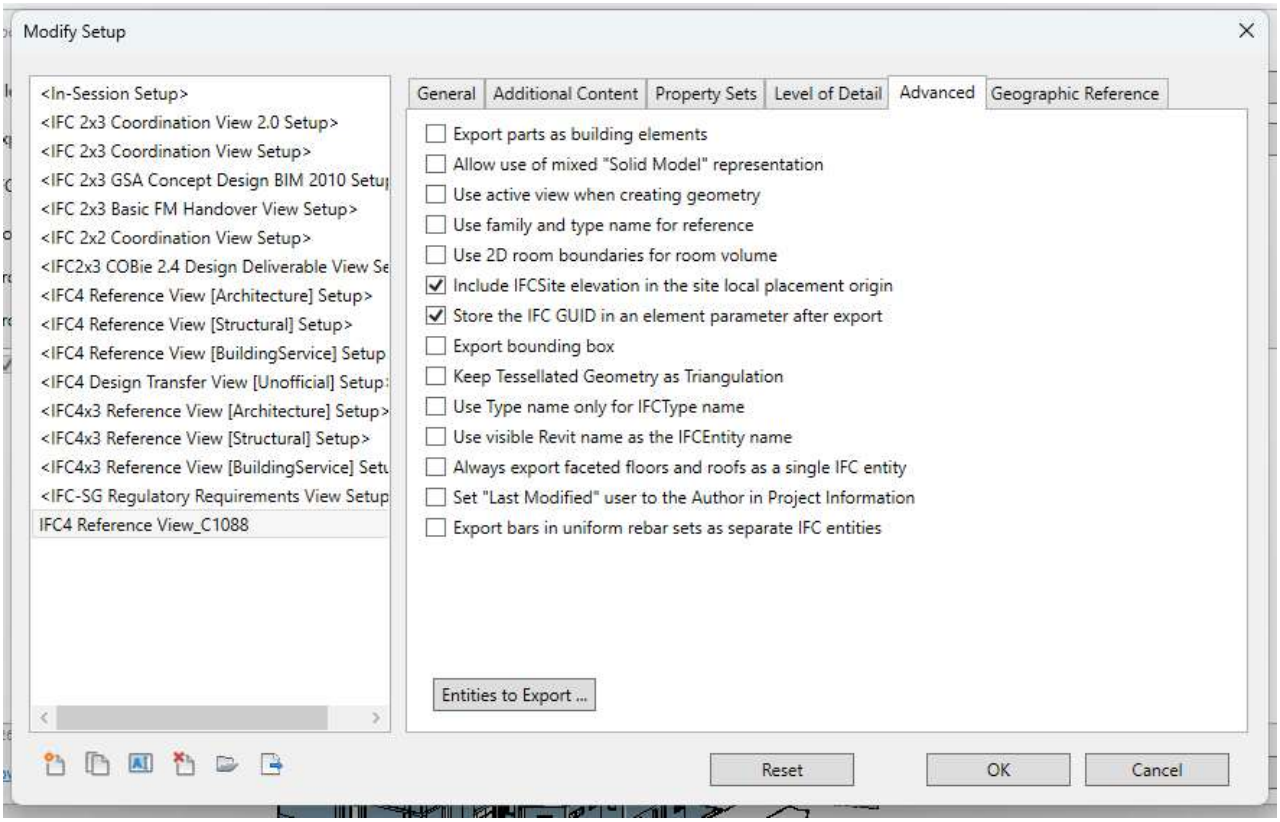
Proseguire con il settaggio:

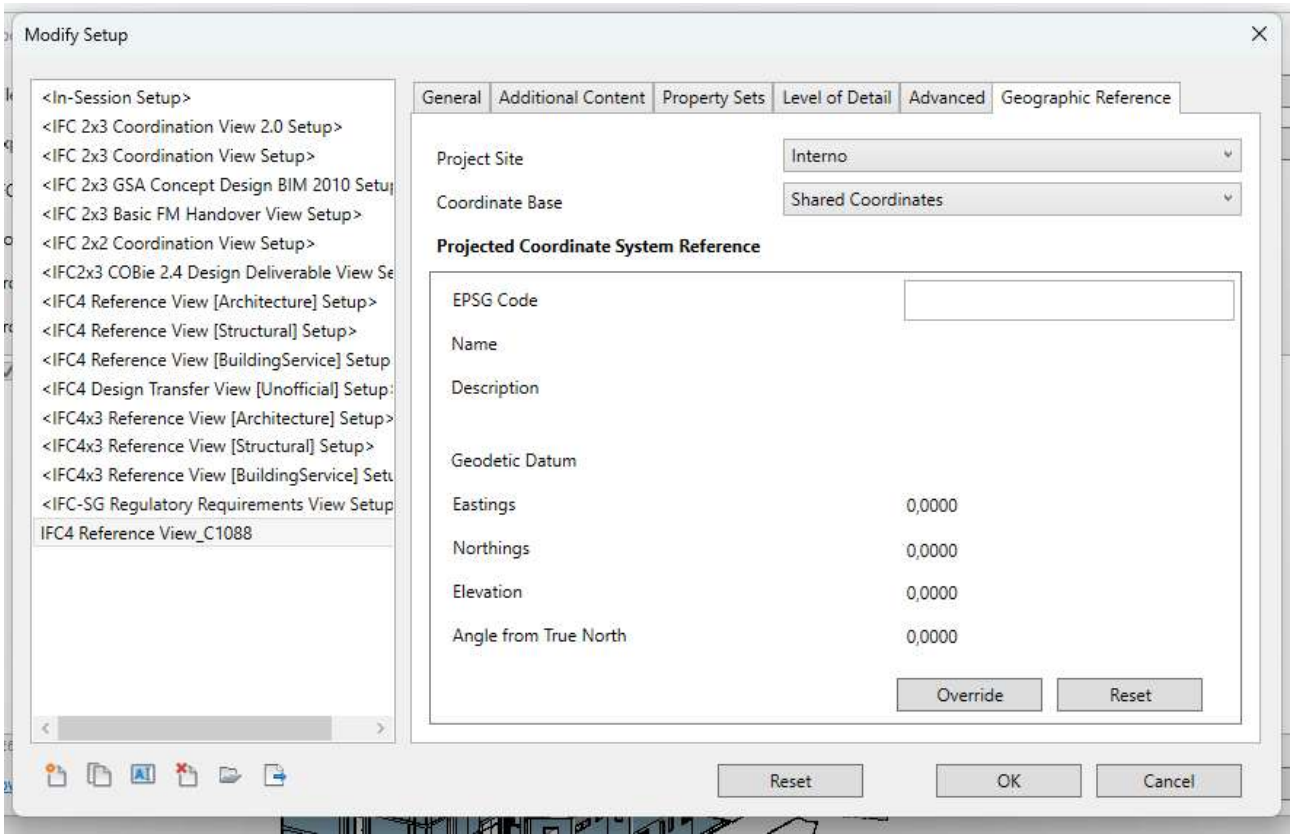


Caricare il file di mappaggio specifico della commessa: **IFC_C1088.txt**






Modify Setup
<In-Session Setup>
<IFC 2x3 Coordination View 2.0 Setup>
<IFC 2x3 Coordination View Setup>
<IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010 Setup
<IFC 2x3 Basic FM Handover View Setup>
<IFC 2x2 Coordination View Setup>
<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View Se
<IFC4 Reference View [Architecture] Setup>
<IFC4 Reference View [Structural] Setup>
<IFC4 Reference View [BuildingService] Setup
<IFC4 Design Transfer View [Unofficial] Setup:
<IFC4x3 Reference View [Architecture] Setup>
<IFC4x3 Reference View [Structural] Setup>
<IFC4x3 Reference View [BuildingService] Setu
<IFC-SG Regulatory Requirements View Setup
IFC4 Reference View_C1088
General
Additional Content
Property Sets
Level of Detail
Advanced
Geographic Reference
Export parts as building elements
Allow use of mixed "Solid Model" representation
Use active view when creating geometry
Use family and type name for reference
Use 2D room boundaries for room volume
Include IFCSite elevation in the site local placement origin
Store the IFC GUID in an element parameter after export
Export bounding box
Keep Tessellated Geometry as Triangulation
Use Type name only for IFCType name
Use visible Revit name as the IFCEntity name
Always export faceted floors and roofs as a single IFC entity
Set "Last Modified" user to the Author in Project Information
Export bars in uniform rebar sets as separate IFC entities
Entities to Export ...
Reset
OK
Cancel


Modify Setup
<In-Session Setup>
<IFC 2x3 Coordination View 2.0 Setup>
<IFC 2x3 Coordination View Setup>
<IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010 Setup
<IFC 2x3 Basic FM Handover View Setup>
<IFC 2x2 Coordination View Setup>
<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View Se
<IFC4 Reference View [Architecture] Setup>
<IFC4 Reference View [Structural] Setup>
<IFC4 Reference View [BuildingService] Setup
<IFC4 Design Transfer View [Unofficial] Setup:
<IFC4x3 Reference View [Architecture] Setup>
<IFC4x3 Reference View [Structural] Setup>
<IFC4x3 Reference View [BuildingService] Setu
<IFC-SG Regulatory Requirements View Setup
IFC4 Reference View_C1088
General
Additional Content
Property Sets
Level of Detail
Advanced
Geographic Reference
Project Site
Interno
Coordinate Base
Shared Coordinates
Projected Coordinate System Reference
EPSG Code
Name
Description
Geodetic Datum
Eastings
0,0000
Northings
0,0000
Elevation
0,0000
Angle from True North
0,0000
Override
Reset
Reset
OK
Cancel

ALLEGATO C - ATTRIBUTE TABLE

Proprietà Elementi - Architettura

Esempi elemento →																								
Descrizione elemento →	Testo modello, Botola copertura, Parcheggi e segnaletica orizzontale	Pavimento tattile	Controsoffitto	Battibarella, Boiserie, paraspigoli, carta parati	Battiscopa,Spuscia	Colonna	Comignoli	Facciate Continua	Scossaline, canaline, grondaie	Porte	Cordoli, pavimentazione esterna, aree verdi	Canne Shunt		Montanti	Pannelli di facciata continua	Ringhiere, parapetti	Rampe	Tetti	Pavimento	Locale	Scale	Finestra	Parete, Muro
IFC Class →	IfcBuildingElementProxy	IfcCoveringType	IfcCoveringType	IfcCoveringType	IfcCoveringType	IfcColumn	IfcChimney	IfcCurtainWall	IfcDuctSegment	IfcDoor	IfcGeographicElement	IfcFireSuppressionTermina	IfcFurniture	IfcMember	IfcPlate	IfcRailing	IfcRamp	IfcRoof	IfcSlab	IfcSpace	IfcStair	IfcWindow	IfcWall
IFC Predefinited Type →	-	FLOORING	CEILING	CLADDING	SKIRTING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFC Property Set ↓	Parametro ↓																							
Pset_Requisiti anagrafica	ID_Elemento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Tipologia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti antincendio	A_ResistenzaFuoco								X		X				X	X		X		X		X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti tecnici	Nome																				X			
Pset_Requisiti tecnici	Numero																				X			
Pset_Requisiti tecnici	Reparto																				X			
Pset_Requisiti tecnici	A_AltezzaLocale																				X			
Pset_Requisiti tecnici	Tipo di finitura della base																				X			
Pset_Requisiti tecnici	Tipo di finitura del muro																				X			
Pset_Requisiti tecnici	Tipo di finitura del pavimento																				X			
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Clash_Check	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

Proprietà Elementi - Arredo

Esempi elemento →				
Descrizione elemento →	Arredi fissi	Sanitari	Arredo
IFC Class →	**IfcBuildingElementProxy**	**IfcFlowTerminal**	**IfcFurniture**
IFC Predefinited Type →	-		

IFC Property Set ↓	**Parametro** ↓			
Pset_Requisiti anagrafica	ID_Elemento	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Tipologia	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_1	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_2	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_3	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_01	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_02	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_03	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Clash_Check	X	X	X

Proprietà Elementi - Strutture

Esempi elemento →	solaio, soletta, lastra, pianerottolo	connessione strutturali	irrigidimenti strutturali (shock transmitter)	platea di fondazione	Setto		travetto, architrave, sistema di travi strutturali, inquadramento strutturale, Capriata strutturale, trave a T in c.a.	travetto, sistema di travi strutturali, Capriata strutturale in acciaio	Pilastro in c.a., acciaio	ciabatta o cordolo di fondazione, striscia di fondazione, struttura di fondazione, trave di fondazione
Descrizione elemento →	Solaio	Piastre	Shock transmitter	platea di fondazione	Muro	Scala	Trave	Trave	Colonna	Fondazioni
IFC Class →	**IfcSlab**	**IfcMember**	**IfcVibrationDamper**	**IfcSlab**	**IfcWall**	**IfcStair**	**IfcBeam**	**IfcBeam-IfcMember**	**IfcColumn**	**IfcFooting**
IFC Property Set ↓	**IFC Parametro ↓**									
Pset_Requisiti anagrafica	ID_Elemento	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Tipologia	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_1	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_2	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_3	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_01	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_02	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_03	X			X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Clash_Check	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Proprietà Elementi - Impianti Elettrici

		IfcDistributionFlowElement													IfcDistributionControlElement				
Esempi elemento →					IfcFlowController				IfcFlowSegment						IfcFlowStorageDevice				
IFC Class →		IfcSolarDevice	IfcAudioVisualAppliance	IfcTransformer	IfcDistributionElement	IfcJunctionBox	IfcFireSuppressionTerminal	IfcSwitchingDevice	IfcCableCarrierFitting	IfcCableCarrierSegment	IfcDuctSegment	IfcDuctFitting	IfcPipeSegment	IfcPipeFitting	IfcElectricDistributionBoard	IfcEletricFlowStorageDevice	IfcLightFixture	IfcOutlet	IfcAlarm
IFC Property Set ↓	IFC Parametro ↓																		
Pset_Requisiti anagrafica	ID_Elemento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Tipologia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Clash_Check	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Proprietà Elementi - Impianti Meccanici

Esempi elemento →				IfcEnergyConversionDe			IfcFlowFitting					IfcFlowSegment		IfcFlowStorageDevice	IfcFlowTerminal				
IFC Class →		**IfcAlarm**	**IfcUnitaryEquipment**	**IfcHeatEchanger**	**IfcDampr**	**IfcValve**	**IfcDuctFitting**	**IfcPipeFitting**	**IfcFan**	**IfcPump**	**IfcDuctSilencer**	**IfcDuctSegment**	**IfcPipeSegment**	**IfcTank**	**IfcAirTerminal**	**IfcFireSuppressionTerminal**	**IfcSanitaryTerminal**	**ifcSwitchingDevice**	**IfcOutlet**
IFC Property Set ↓	**IFC Parametro ↓**																		
Pset_Requisiti anagrafica	ID_Elemento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Tipologia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti esecuzione	BOQ_WBS_3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_CAM	Prestazioni_CAM_03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pset_Requisiti anagrafica	Clash_Check	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ALLEGATO D - CLASH MATRIX

Matrice per entità IFC e tipo predefinito
P = proposto tra discipline; R = interno da valutare; E = non applicabile

ID	Modello	Entità IFC	PredefinedType	AR-01	AR-02	AR-03	AR-04	AR-05	AR-06	AR-07	AR-08	AR-09	ST-10	ST-11	ST-12	ST-13	ST-14	ST-15	ST-16	ST-17	ST-18	ST-19	ST-20	ST-21	ST-22	ST-23	ST-24	ST-25	ST-26	ST-27	ST-28	ST-29	ST-30	EL-31	EL-32	EL-33
AR-01	AR	IfcBuildingElementProxy	NOTDEFINED	R	R	E	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-02	AR	IfcCovering	CEILING		R	E	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-03	AR	IfcCurtainWall	NOTDEFINED			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
AR-04	AR	IfcDoor	DOOR				R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-05	AR	IfcMember	MULLION					R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-06	AR	IfcPlate	CURTAIN_PANEL						R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-07	AR	IfcSlab	FLOOR							R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-08	AR	IfcWall	STANDARD								R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
AR-09	AR	IfcWindow	WINDOW									R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	E	P	E	P	P	P	P	P	P
ST-10	ST	IfcBeam	BEAM										R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-11	ST	IfcBeam	JOIST											R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-12	ST	IfcBuildingElementPart	NON_VALORIZZATO												R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-13	ST	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED													R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-14	ST	IfcColumn	COLUMN														R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-15	ST	IfcMember	MEMBER															R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-16	ST	IfcMember	PLATE																R	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-17	ST	IfcMember	STRINGER																	R	R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-18	ST	IfcRailing	NOTDEFINED																		R	R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-19	ST	IfcRoof	NOTDEFINED																			R	R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-20	ST	IfcSlab	BASESLAB																				R	R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-21	ST	IfcSlab	FLOOR																					R	R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-22	ST	IfcSlab	LANDING																						R	R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-23	ST	IfcSlab	ROOF																							R	E	E	R	E	R	R	R	P	P	P
ST-24	ST	IfcStair	DOUBLE_RETURN_STAIR																								E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
ST-25	ST	IfcStair	HALF_TURN_STAIR																									E	E	E	E	E	E	E	E	E
ST-26	ST	IfcStair	NOTDEFINED																										R	E	R	R	R	P	P	P
ST-27	ST	IfcStair	STRAIGHT_RUN_STAIR																											E	E	E	E	E	E	E
ST-28	ST	IfcStairFlight	NOTDEFINED																												R	R	R	P	P	P
ST-29	ST	IfcStairFlight	STRAIGHT																													R	R	P	P	P
ST-30	ST	IfcWall	STANDARD																														R	P	P	P
EL-31	EL	IfcBuildingElementProxy	NOTDEFINED																															R	R	R
EL-32	EL	IfcController	USERDEFINED																																R	R
EL-33	EL	IfcLightFixture	NOTDEFINED																																	R